

Complete Guide

MetalBin S.A

pfSense + 5 Virtual Machines in VirtualBox

Industrial Network with Firewall, DMZ, Isolated OT, and Public Printer

Network Design — Final Topology

The architecture follows these fundamental rules:

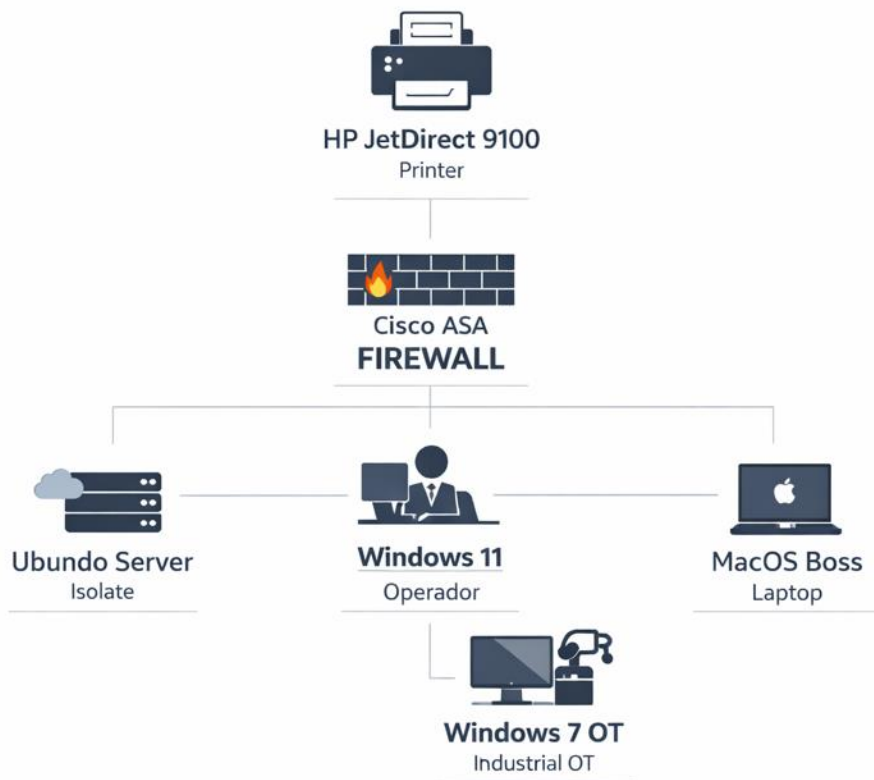
- **pfSense** acts as the central router and firewall with **3 internal interfaces**.
- **Windows 11** and **Windows 7 OT** share the LAN network, but **Win7** can only communicate with **Win11**.
- **Zorin OS Lite** is on the LAN and is the **ONLY** VM with access to the **Ubuntu server** in the DMZ.
- The **Debian CUPS printer** is **OUTSIDE** the firewall in **Bridged** mode, accessible from the host's physical network.

Elemento	Ubicacion	Red / Modo	IP fija
pfSense	VM central	NAT + 3 internas	192.168.10.1 / 30.1
Windows 11	LAN	Firewall	192.168.10.10
Windows 7 OT	LAN (bajo Win11)	Firewall	192.168.10.20
Zorin OS Lite(MAC)	LAN (aislada)	Firewall	192.168.10.30
Ubuntu Server	DMZ	Firewall	192.168.30.10
Debian CUPS(Printer – hp JetDirect 9100)	Fuera del firewall	Firewall	192.168.10.222

curl -k -d "username=admin&password=pfsense" https://192.168.10.1/index.php

```
(root@RedRaptor-Hunt) [~]
# curl -k -d "username=admin&password=pfsense" https://192.168.10.1/index.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="/vendor/font-awesome/css/all.min.css?v=1701893362">
    <link rel="stylesheet" href="/vendor/font-awesome/css/v4-shims.css?v=1701893362">
    <link rel="stylesheet" href="/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="/css/login.css?v=1701893362" type="text/css">
    <title>CSRF Error</title>
    <script type="text/javascript">
      //
        var events = events || [];
      //]]&gt;
    &lt;/script&gt;
    &lt;script type="text/javascript"&gt;if (top != self) {top.location.href = self.location.href;}&lt;/script&gt;&lt;script type="text/javascript"&gt;var csrfMagicToken = "sid:dab2201fc795d22d20ad951f0a9a5669ac75c39e,1778622022;ip:b8d066e1f02a5ba7fa9b3f12e73fdbb4040688,1778622022";var csrfMagicName = "__csrf_magic";&lt;/script&gt;&lt;script src="/csrf/csrf-magic.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/pre&gt;</div><div data-bbox="98 390 451 407" data-label="Section-Header"><h3>Las redes internas de VirtualBox a crear:</h3></div><div data-bbox="127 406 487 440" data-label="List-Group"><ul><li>• Firewall — para Win11, Win7 OT y Zorin</li><li>• pfsense-dmz — para Ubuntu Server</li></ul></div><div data-bbox="445 938 551 955" data-label="Page-Footer">Pagina 2 de 80</div>
```



FASE 1 — Crear y configurar pfSense

1.1 Descargar pfSense

Descarga la ISO desde pfsense.org/download → AMD64 → DVD Image (ISO).



pfSense_Router y Firewall Principal



Powered Off

1.2 Crear la VM en VirtualBox

- Nombre: pfSense-Firewall
- Tipo: BSD / Version: FreeBSD (64-bit)
- RAM: 2048 MB
- Disco: 16 GB, VDI, dinamico

General

Identity Features Description Disk Encryption

VM Name

OS 

OS Distribution

OS Version

System

Motherboard Processor Acceleration

Base Memory

4 MB 16384 MB

Boot Device Order (BIOS only)

- ☒ Floppy
- ☒ Optical
- ☒ Hard Disk
- ☐ Network

Chipset

TPM Version

Pointing Device

Features

- ☒ I/O APIC
- ☐ Hardware Clock in UTC
- ☐ UEFI

System

Motherboard Processor Acceleration

Number of CPUs

1 CPU 12 CPUs

Processing Cap

1% 100%

Features

- ☐ PAE/NX
- ☒ Nested VT-x/AMD-V

Display

Screen Remote Display Recording

Video Memory

0 MB 128 MB

Number of Virtual Monitors

1 8

Scale Factor

100% 300%

Graphics Controller

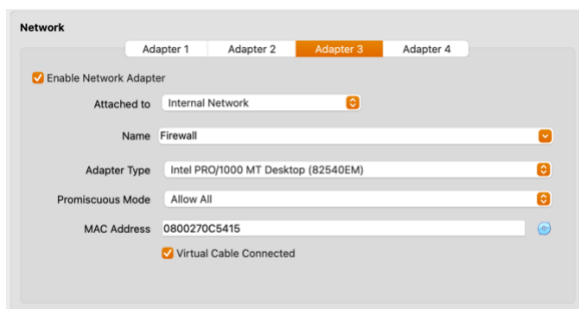
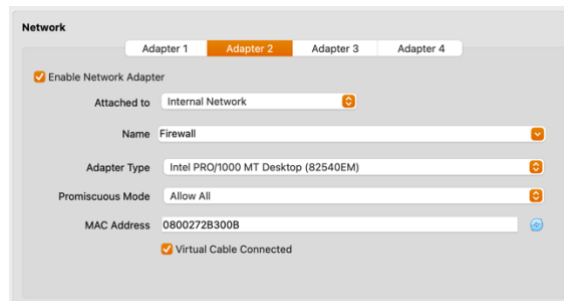
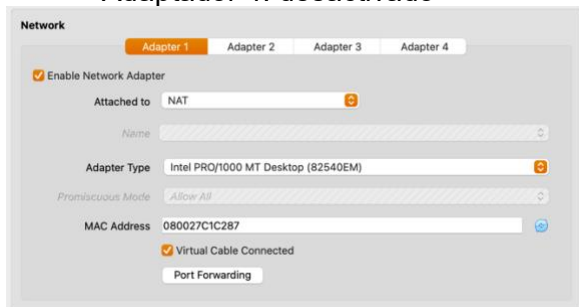
Features

- ☐ 3D Acceleration

1.3 Configurar interfaces de red

Selecciona la VM → Configuración → Red:

- Adaptador 1: NAT → WAN (salida a internet)
- Adaptador 2: Red interna → pfsense-lan
- Adaptador 3: Red interna → pfsense-dmz
- Adaptador 4: desactivado



1.4 Instalacion de pfSense

1. Monta la ISO en Almacenamiento → Controlador IDE → Unidad optica
2. Arranca la VM y espera el menu del instalador
3. Selecciona Accept → Install pfSense
4. Teclado: deja US por defecto
5. Particionado: Auto (UFS) → Entire Disk → confirma
6. Al terminar: No (no abrir shell) → Reboot
7. Antes de que arranque: Dispositivos → Unidades opticas → Quitar disco

1.5 Asignar interfaces desde la consola

Cuando pregunte por VLANs escribe n. Luego asigna:

```
WAN → em0
LAN → em1
OPT1 → em2 (sera la DMZ)
```

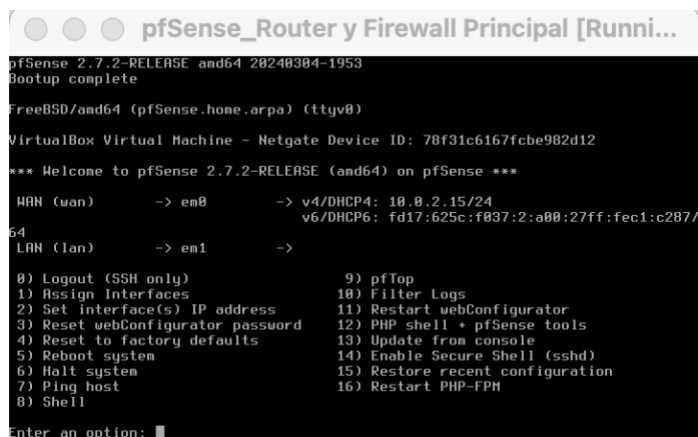
Confirma con y.

1.5 Tengo que configurarlo un poco diferente porque lo use para otro Proyecto.

→ Enciendi la maquina Pfsense

Paso A: Entrar al menú de asignación

- escribe el número **1** y pulsa **Enter**. Esto seleccionará la opción "**1) Assign Interfaces**".



```

pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20240304-1953
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 78f31c6167fcb982d12

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec1:c287/
LAN (lan)      -> em1      ->

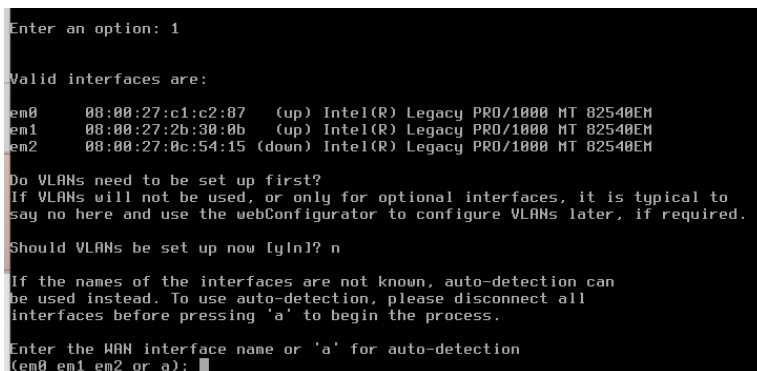
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 1
  
```

Paso B: Configuración de VLANs

El sistema te preguntará: *"Should VLANs be set up now [y|n]?"*

- Escribe **n** y pulsa **Enter**.



```

Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0      08:00:27:c1:c2:87   (up) Intel(R) Legacy PR0/1000 MT 82540EM
em1      08:00:27:2b:30:0b   (up) Intel(R) Legacy PR0/1000 MT 82540EM
em2      08:00:27:0c:54:15   (down) Intel(R) Legacy PR0/1000 MT 82540EM

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a):
  
```

Paso C: Asignar la interfaz WAN

Ahora el sistema te pedirá que identifiques la interfaz para la red externa (WAN). Te mostrará una lista de interfaces disponibles (como em0, em1, em2).

- Escribe **em0** y pulsa **Enter**.

Paso D: Asignar la interfaz LAN

Luego te pedirá la interfaz para la red interna (LAN).

- Escribe **em1** y pulsa **Enter**.

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1
```

Paso E: Asignar la interfaz OPT1 (DMZ)

A continuación, te preguntará por la siguiente interfaz opcional (Optional 1 interface).

- Escribe **em2** y pulsa **Enter**.

Paso F: Finalizar la selección

Si te pregunta por una interfaz "Optional 2", simplemente pulsa **Enter** (déjalo en blanco) para terminar la lista.

Paso G: Confirmación final

El sistema te mostrará un resumen de los cambios:

- WAN -> em0
- LAN -> em1
- OPT1 -> em2

Te preguntará: *"Do you want to proceed [y|n]?"*

- Escribe **y** y pulsa **Enter**.

```
Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN   -> em0
LAN   -> em1
OPT1  -> em2

Do you want to proceed [y|n]? 
```

Nota: El sistema tardará unos segundos en recargar la configuración. Una vez termine, volverás al menú principal y deberías ver las tres interfaces listadas en la parte superior.

->**WAN** está en **em0**.

->**LAN** está en **em1**.

->**OPT1** está en **em2**.

```

Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 78f31c6167fcb982d12

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec1:c287/
64
LAN (lan)      -> em1      ->
OPT1 (opt1)    -> em2      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █

```

el siguiente paso es **asignar las direcciones IP** para que los equipos puedan comunicarse entre sí.

1.6 Configurar IPs — Opcion 2 en la consola

Lo que debo de hacer ahora:

Para poder llegar a esa "terminal gráfica" (el navegador), primero debo termina la configuración en la consola negra de mi protocolo siguiendo:

1. **En la consola (Opción 2- Set interface):** Selecciona la opción **2** para configurar la IP de la LAN.

```

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - dhcp)
3 - OPT1 (em2)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

```

DHCP: Dile que **Sí (y)** si quieres que pfSense les dé IP automáticamente a las otras máquinas, o **No (n)** si prefieres ponerlas a mano en cada Windows/Zorin.

LAN (em1):

- IP: 192.168.10.1 | Mascara: 24 | Gateway: (vacío)
- DHCP: y | Rango: .100 a .200 | HTTPS: y

```

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> █

```

→Te preguntará: *"Do you want to enable the DHCP Server on LAN? [y/n]"*.

- Si quieres que pfSense asigne IPs automáticamente a Windows y Zorin, pon **y**.

- Si prefieres poner las IPs manualmente en cada máquina según tu tabla (10.10, 10.20, etc.), pon **n**.

```
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n)
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
```

```
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.10.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://192.168.10.1/
Press <ENTER> to continue.
```

NOTA: esta imagen nova al reporte que haras

OPT1/DMZ (em2):

Lo que debo de hacer ahora:

1. **En la consola (Opción 3- Set interface):** Selecciona la opción **3** para configurar la IP de la **OPT1(em2)**. y pulsa **Enter** (*Set interface(s) IP address*).

```
Enter an option: 2
Available interfaces:
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)
Enter the number of the interface you wish to configure: 3
```

2. Cuando te pregunte:
 - **DHCP para IPv4?** Escribe **n**.
 - **New IPv4 address:** Escribe **192.168.30.1**.
 - **Subnet bit count:** Escribe **24**.
 - **Gateway (puerta de enlace):** Pulsa **Enter** (déjalo vacío).
 - **IPv6:** Pulsa **Enter** (déjalo vacío).
 - **DHCP Server en OPT1?** Escribe **n** (ya que tu servidor Ubuntu tendrá IP fija 192.168.30.10).
 - **Revert to HTTP?** Escribe **n**.

```
Enter the number of the interface you wish to configure: 3
Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.30.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address OPT1 interface via DHCP6? (y/n)
```

```
Configure IPv6 address OPT1 interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new OPT1 IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on OPT1? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n

Please wait while the changes are saved to OPT1...[fib_algo] inet.0 (bsearch4#80
) rebuild_fd_flm: switching algo to radix4_lockless

Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 OPT1 address has been set to 192.168.30.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
      https://192.168.30.1/

Press <ENTER> to continue.
```

1.7 Configurar Kali Linux —

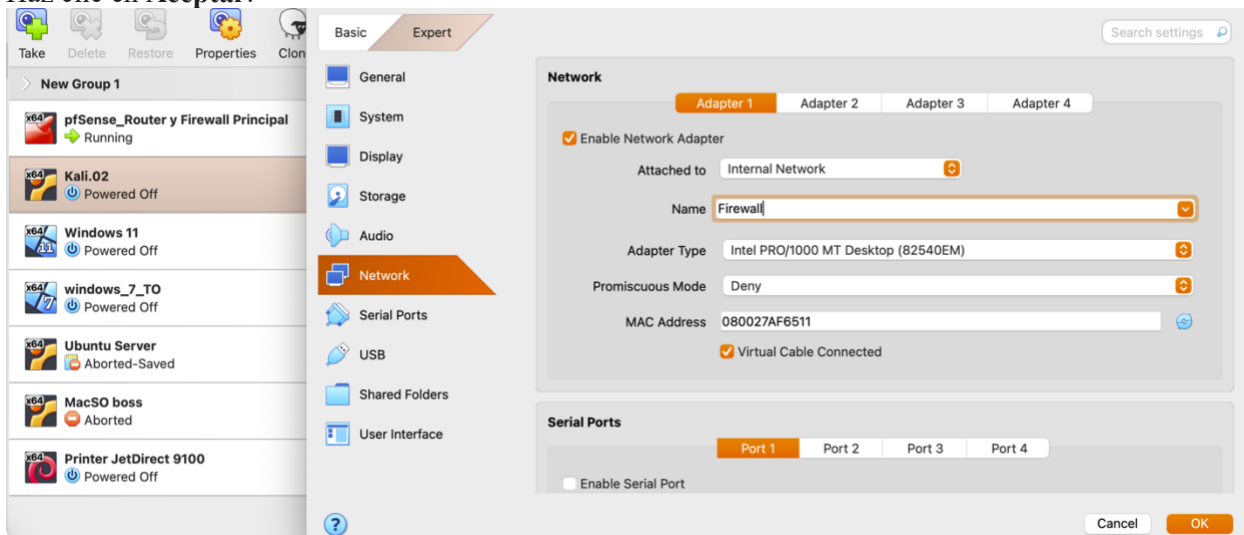
Ha ser la máquina de ataque, debe estar en la red **LAN** para poder alcanzar tanto a los Windows como al servidor en la DMZ a través del firewall.

Sigue estos dos bloques de pasos para dejarla lista:

1. Configuración en VirtualBox (Apagada)

Antes de encender Kali, debemos "conectar el cable virtual" al switch correcto:

1. Haz clic derecho sobre tu VM de Kali Linux y ve a **Configuración** (Settings).
2. Entra en el apartado de **Red** (Network).
3. En el **Adaptador 1**, asegúrate de que esté **Habilitado**.
4. En "Conectado a:", selecciona **Red Interna** (Internal Network).
5. En el campo "Nombre", escribe exactamente: **pfsense-lan**.

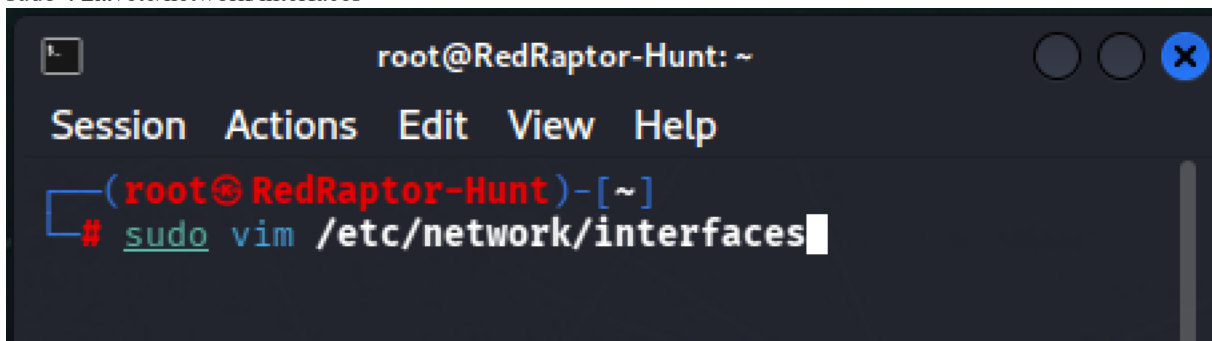
6. Haz clic en **Aceptar**.

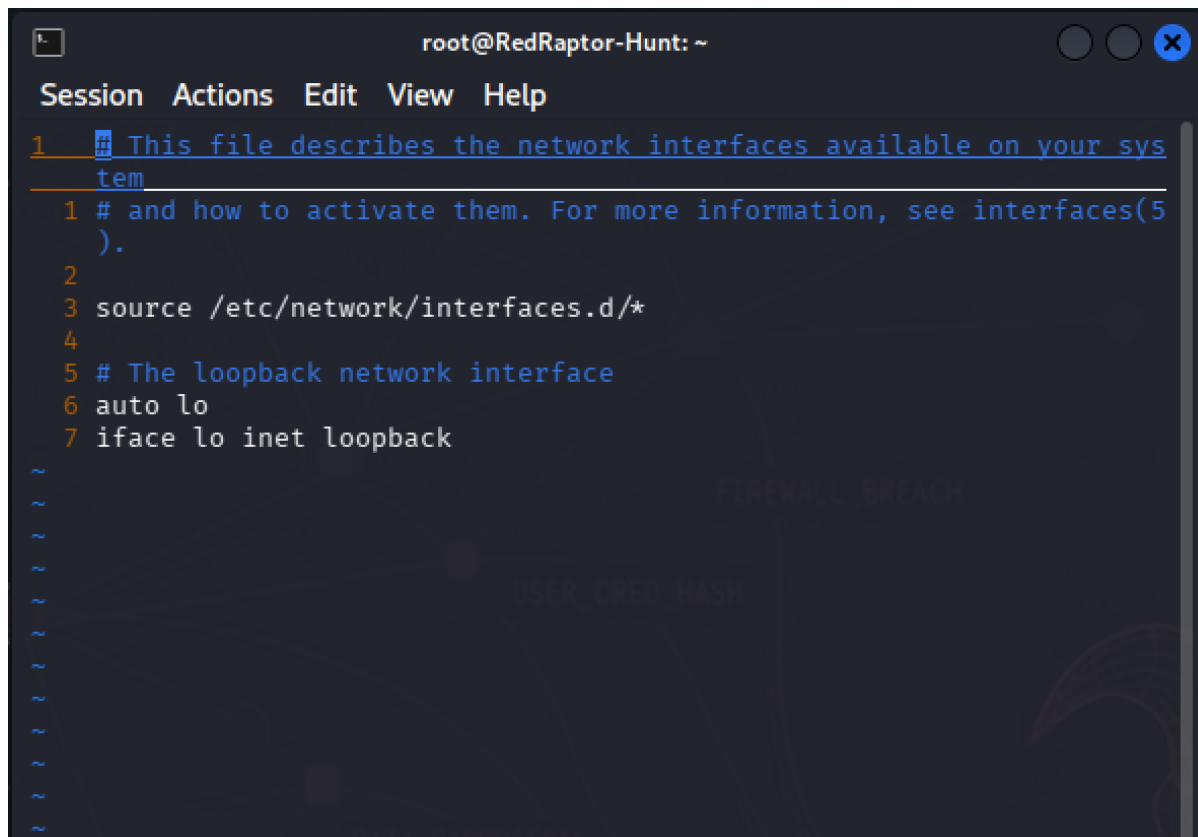
2. Configuración dentro de Kali Linux (Encendida)

Como en el pfSense le dijiste que **no** querías servidor DHCP, Kali no tendrá internet ni red hasta que le pongas la IP manual.

1. Abre una terminal en Kali y escribe:

```
sudo nano /etc/network/interfaces  
sudo vim /etc/network/interfaces
```





```
root@RedRaptor-Hunt: ~
Session Actions Edit View Help
1 This file describes the network interfaces available on your system
2
3 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
4
5 source /etc/network/interfaces.d/*
6
7 # The loopback network interface
8 auto lo
9 iface lo inet loopback
10
11 ~
12 ~
13 ~
14 ~
15 ~
16 ~
17 ~
18 ~
19 ~
20 ~
21 ~
22 ~
23 ~
24 ~
25 ~
26 ~
27 ~
28 ~
29 ~
30 ~
31 ~
32 ~
33 ~
34 ~
35 ~
36 ~
37 ~
38 ~
39 ~
40 ~
41 ~
42 ~
43 ~
44 ~
45 ~
46 ~
47 ~
48 ~
49 ~
50 ~
51 ~
52 ~
53 ~
54 ~
55 ~
56 ~
57 ~
58 ~
59 ~
60 ~
61 ~
62 ~
63 ~
64 ~
65 ~
66 ~
67 ~
68 ~
69 ~
70 ~
71 ~
72 ~
73 ~
74 ~
75 ~
76 ~
77 ~
78 ~
79 ~
80 ~
81 ~
82 ~
83 ~
84 ~
85 ~
86 ~
87 ~
88 ~
89 ~
90 ~
91 ~
92 ~
93 ~
94 ~
95 ~
96 ~
97 ~
98 ~
99 ~
100 ~
```

2. añade al final lo siguiente para configurar tu IP según la topología:

```
Bash
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.10.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

```
Session Actions Edit View Help
13 # This file describes the network interfaces available on your sys
    tem
12 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5
    ).
11
10 source /etc/network/interfaces.d/*
    9
    8 # The loopback network interface
    7 auto lo
    6 iface lo inet loopback
    5
    4 auto eth0
    3 iface eth0 inet static
    2     address 192.168.10.100
    1     netmask 255.255.255.0
14     gateway 192.168.10.1
```

3. Guarda con `Esc`, escribe `(:wq)` para guardar y después `[enter]` para salir
4. `[cat /etc/network/interfaces]` para verificar si se aplicó los cambios en el archivo

```
(root@RedRaptor-Hunt)-[~]
# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.10.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

5. Reinicia el servicio de red:
`sudo systemctl restart networking`

```
(root@RedRaptor-Hunt)-[~]  
# sudo systemctl restart networking
```

6. Saber si todo a salido bien y esta conectado hacemos un ping:

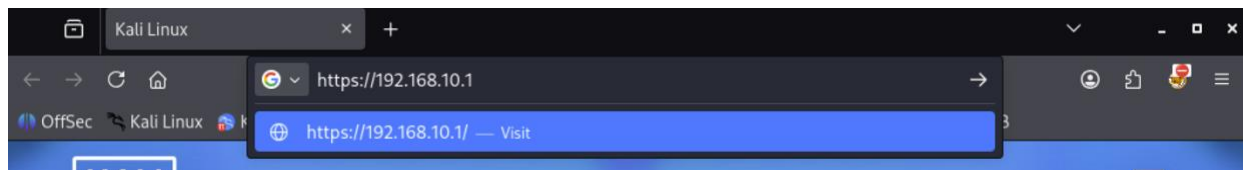
ping 192.168.10.1

```
(root@RedRaptor-Hunt)-[~]  
# ping 192.168.10.1  
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.964 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.15 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.36 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.46 ms  
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.48 ms  
^[64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.36 ms  
^C  
— 192.168.10.1 ping statistics —  
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5043ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.964/1.462/2.482/0.484 ms
```

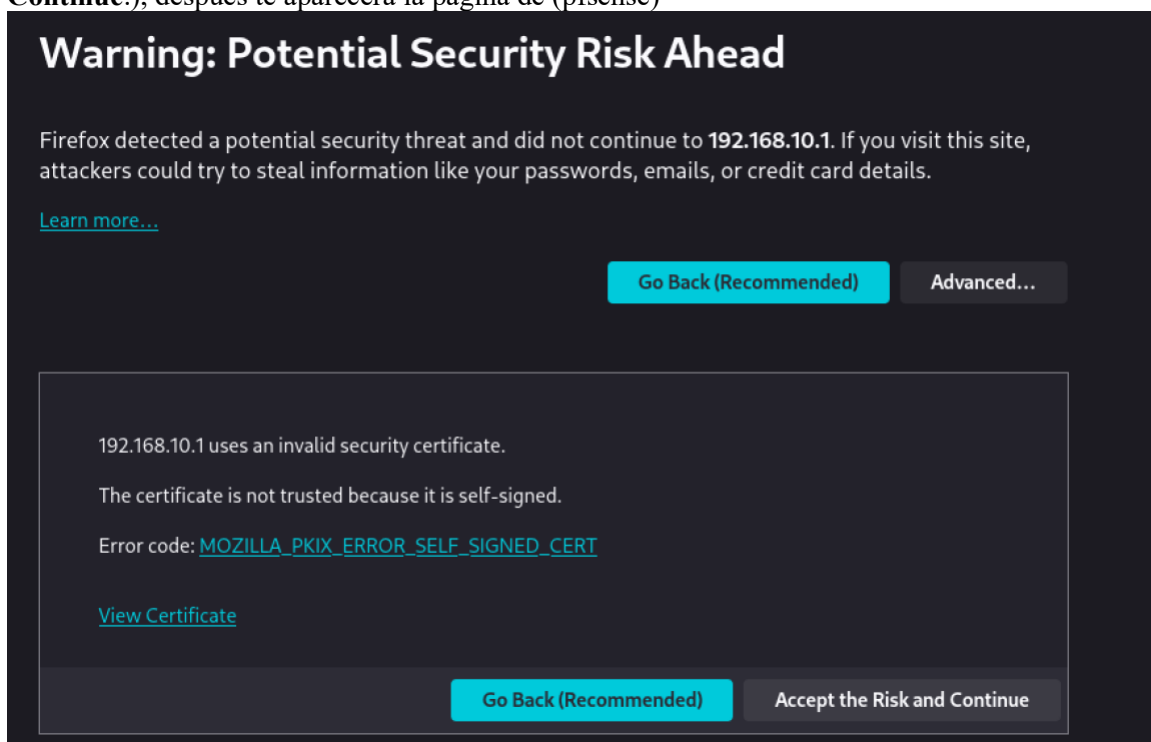
FASE 2 — Configurar pfSense por la WebUI

Accede desde Kali Linux, Zorin-Firewall una vez instaladas a través de un navegador:

URL: `https://192.168.10.1`



- **[Advanced]** cuando pongas la dirección (ip) y después le das [enter] te va salir [Warning: Potential Security Risk Ahead], ve a la opción (Advanced), después te saldrá otra ventana (**Accept the Risk and Continue.**), después te aparecerá la página de (pfsense)



Usuario: admin

Password: pfsense (cambiala en el wizard)



[Login to pfSense](#)

SIGN IN

Username

Password

SIGN IN

System Information

Name	pfSense.home.arpa
User	admin@192.168.10.100 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: 78f31c6167fcb982d12
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006
Version	2.7.2-RELEASE (amd64) built on Mon Mar 4 20:53:00 CET 2024 FreeBSD 14.0-CURRENT Version 2.8.1 is available. Version information updated at Sat May 9 20:41:29 CEST 2026
CPU Type	Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 4 CPUs: 1 package(s) x 4 cache groups x 1 core(s) AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive
Kernel PTI	Enabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	04 Hours 09 Minutes 04 Seconds
Current date/time	Sat May 9 20:47:48 CEST 2026
DNS server(s)	127.0.0.1 100.90.1.1 100.100.1.1
Last config change	Sat May 9 20:35:37 CEST 2026
State table size	0% (13/293000) Show states
MBUF Usage	1% (6604/1000000)
Load average	0.59, 0.47, 0.35
CPU usage	3%
Memory usage	12% of 2933 MiB
SWAP usage	0% of 818 MiB

Disks

Mount	Used	Size	Usage
> /	2.4G	15G	18% of 15G (ufs)

Netgate Services And Support

Contract type

Community Support
Community Support Only

NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the [NETGATE RESOURCE LIBRARY](#).

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.

- Upgrade Your Support
- Netgate Global Support FAQ
- Netgate Professional Services

- Community Support Resources
- Official pfSense Training by Netgate
- Visit Netgate.com

If you decide to purchase a Netgate Global TAC Support subscription, you **MUST** have your **Netgate Device ID (NDI)** from your firewall in order to validate support for this unit. Write down your NDI and store it in a safe place. You can purchase TAC supports [here](#).

Interfaces

WAN	1000baseT <full-duplex>	10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec1:c287
LAN	1000baseT <full-duplex>	192.168.10.1
OPT1	1000baseT <full-duplex>	192.168.30.1

Snort Alerts

Interface/Time	Src/Dst Address	Description
LAN May 03 23:32:51	10.0.3.6:33981 10.0.3.5:80	SNORT: Posible ataque DoS HTTP
LAN May 03 23:32:51	10.0.3.6:34881 10.0.3.5:80	SNORT: Posible ataque DoS HTTP
LAN May 03 23:32:51	10.0.3.6:32887 10.0.3.5:80	SNORT: Posible ataque DoS HTTP
LAN May 03 23:32:51	10.0.3.6:44909 10.0.3.5:80	SNORT: Posible ataque DoS HTTP
LAN May 03 23:32:51	10.0.3.6:42647 10.0.3.5:80	SNORT: Posible ataque DoS HTTP

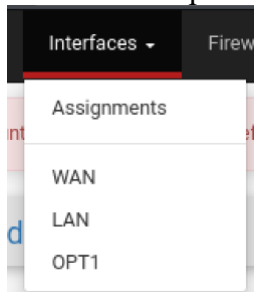
2.1 Setup Wizard

- Hostname: pfsense | Domain: lab.local
- DNS: 8.8.8.8 primario / 8.8.4.4 secundario
- Timezone: Europe/Madrid
- WAN: DHCP 4\$\$\$ (el NAT de VirtualBox da IP automatica)

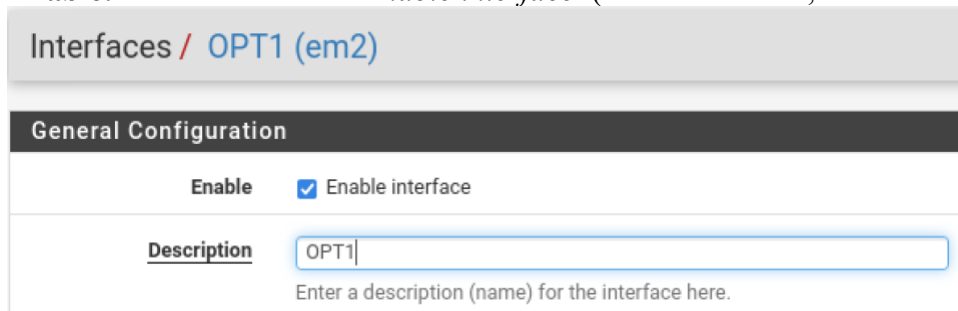
- Cambia la contraseña de admin
- Finaliza y recarga

Paso A: Habilitar la Interfaz DMZ

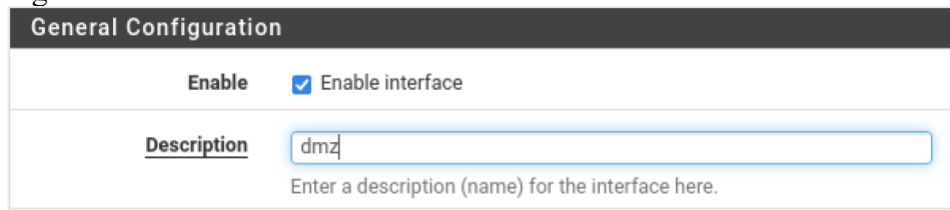
- I. En el menú superior, ve a **Interfaces** y haz clic en **OPT1**.



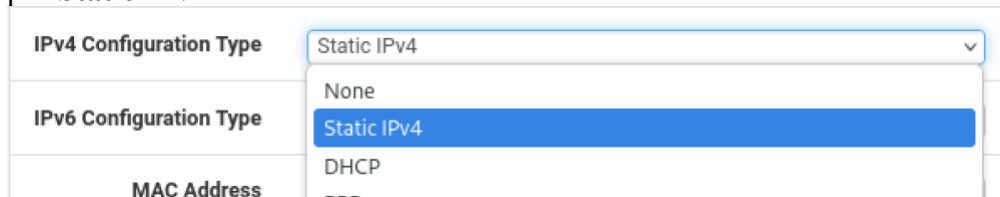
- II. **Enable:** Marca el check de *Enable interface*. (Si no haces esto, la interfaz está "muerta").



- III. **Description:** Borra "OPT1" y escribe **DMZ**. Así será mucho más fácil identificarla en las reglas de firewall.



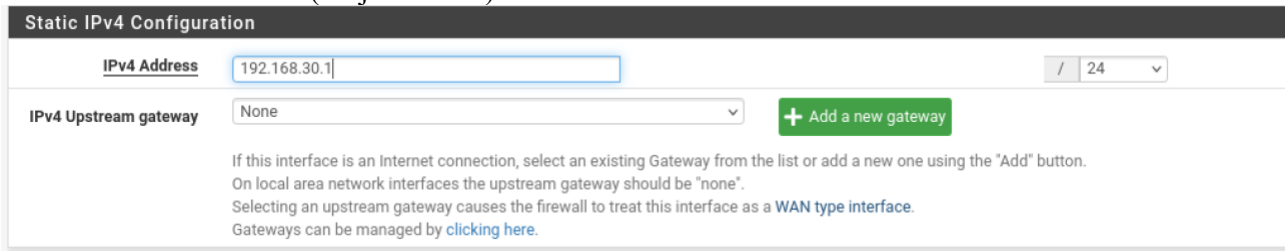
- IV. **IPv4 Configuration Type en la misma sesión (General Configuration):** Cambia "None" por **Static IPv4**.



Paso 2: Configurar la IP

1. Baja hasta la sección **Static IPv4 Configuration**.
2. **IPv4 Address:** Escribe 192.168.30.1.

3. **Máscara:** En el desplegable que está al lado de la IP, selecciona **24**.
4. **IPv4 Upstream Gateway:** Déjalo en "None".
5. Haz clic en el botón **Save** (abajo del todo).




Paso 3: ¡Muy importante! Aplicar cambios

Verás que aparece una barra roja o amarilla arriba que dice *"The interface configuration has been changed. You must apply the changes in order for them to take effect"*.

- Haz clic en **Apply Changes**. Sin esto, pfSense no activará la nueva red.

The dmz configuration has been changed.
The changes must be applied to take effect.
Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying.

✓ Apply Changes

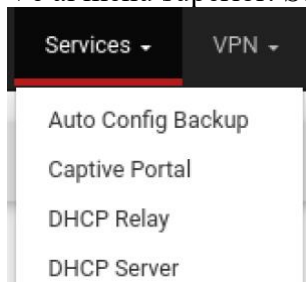
Después que le das (Apply Changes), te saldrá esto

The changes have been applied successfully.

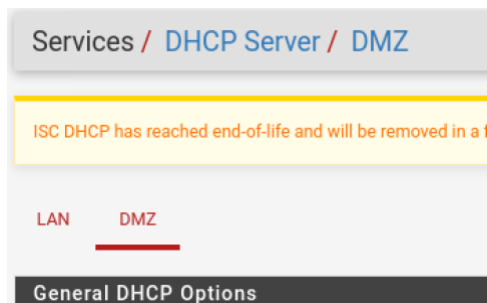
Paso 4: Activar el servidor DHCP para la DMZ

Ahora que la interfaz tiene IP, vamos a hacer que reparta direcciones automáticamente:

1. Ve al menú superior: **Services** → **DHCP Server**.



2. Haz clic en la pestaña que ahora se llamará **DMZ** (antes era OPT1).>



3. **Enable:** Marca el check *Enable DHCP server on DMZ interface*.
4. **Range:** * *From:* 192.168.30.10
 - o *To:* 192.168.30.50
5. Baja hasta el final y haz clic en **Save**.

Guardar los cambio



Volver a conirmar

The DHCP Server configuration has changed.
The changes must be applied for them to take effect.

✓ Apply Changes

NOTA: Al completar este paso, le estás diciendo a **pfSense** que cualquier máquina que conectes al switch virtual Firewall-dmz reciba una configuración automática, lo cual te facilitará mucho la vida cuando añadas nuevas máquinas de prueba.

2.2 Habilitar interfaz DMZ

Interfaces → Assignments → clic en OPT1:

- Habilitar: activado
- Descripción: DMZ
- IPv4: Static → 192.168.30.1 / 24
- Guardar → Aplicar cambios

Services → DHCP Server → DMZ:

- Habilitar DHCP, rango .10 a .50

Interfaces / **dmz (em2)**

General Configuration

Enable ☒ Enable interface

Description
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address / 24

IPv4 Upstream gateway [+ Add a new gateway](#)

If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button.

The dmz configuration has been changed.
The changes must be applied to take effect.
Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying.

[✓ Apply Changes](#)

1. Como saber si todo esta correcto?



Interfaces			
	WAN	↑	1000baseT <full-duplex> 10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec1:c287
	LAN	↑	1000baseT <full-duplex> 192.168.10.1
	DMZ	↑	1000baseT <full-duplex> 192.168.30.1

¿Qué acabas de lograr? Acabas de crear un "ecosistema" separado. A partir de ahora, cualquier máquina que pongas en VirtualBox conectada a la red interna `pfSense-dmz` recibirá automáticamente una IP en el rango `.30.x` y su puerta de enlace será tu pfSense.

FASE 3 — Reglas de Firewall (nucleo del diseno)

Las tres reglas maestras de esta topologia:

- Win7 solo puede hablar con Win11 (todo lo demas bloqueado)
- Solo Zorin tiene acceso al Ubuntu Server en la DMZ

- La impresora no pasa por pfSense (Bridged, red física)

3.1 Reglas en la interfaz LAN

Ve a Firewall → Rules → LAN. Añade estas reglas EN ESTE ORDEN, encima de la regla por defecto:

N.	Action	Source	Destination	Descripcion
1	Block	192.168.10.20	192.168.30.0/24	Block Win7 to DMZ
2	Block	192.168.10.20	Any	Block Win7 internet
3	Block	192.168.10.10	192.168.30.0/24	Block Win11 to DMZ
4	Pass	192.168.10.30	192.168.30.0/24	Allow Zorin[mac] to DMZ
5	Pass	LAN subnets	Any	Default allow LAN (original)

IMPORTANTE: las reglas se evaluan de arriba a abajo. La primera que coincide gana. El orden es critico.

Estas reglas están diseñadas para forzar el **movimiento lateral** y demostrar cómo una segmentación estricta protege los activos críticos.

3.1 Reglas en la interfaz LAN

Ve a Firewall → Rules → LAN. Debes añadir estas reglas **arriba de la regla "Default allow LAN to any"** para que tengan prioridad:

N.	Action	Source	Destination	Descripción	Propósito en el Ataque
1	Block	192.168.10.20 (Win7)	192.168.30.0/24 (DMZ)	Block Win7 to DMZ	Evita que el sistema legacy (vulnerable) infecte directamente al servidor.
2	Block	192.168.10.20 (Win7)	Any	Block Win7 internet	Aísla el sistema viejo de internet para evitar que descargue malware.

N.	Action	Source	Destination	Descripción	Propósito en el Ataque
3	Block	192.168.10.10 (Win11)	192.168.30.0/24 (DMZ)	Block Win11 to DMZ	Simula una política de "Zero Trust" entre usuarios y servidores.
4	Pass	192.168.10.30 (Zorin)	192.168.30.0/24 (DMZ)	Allow Zorin to DMZ	El Eslabón Débil: Esta es la única máquina que puede hablar con el servidor Ubuntu.
5	Pass	LAN subnets	192.168.1.222	Allow Print Access	Permite que los usuarios envíen trabajos a la impresora externa (Debian).

1 Block 192.168.10.20 (Win7) 192.168.30.0/24 (DMZ) Block Win7 to DMZ

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.10.20

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Network

192.168.30.0

/

24

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

1- Block Win7 a DMZ

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

2 **Block 192.168.10.20 (Win7) Any Block Win7 internet**

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.10.20

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

2- Block Win7 Internet

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Rule Information

Tracking ID

1778523948

Created

5/11/26 20:25:48 by admin@192.168.10.100 (Local Database)

Updated

5/11/26 20:25:48 by admin@192.168.10.100 (Local Database)

Save

3 **Block 192.168.10.10 (Win11) 192.168.30.0/24 (DMZ) Block Win11 to DMZ**

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.10.10

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Network

192.168.30.0

/

24

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

3-Block Win11 a DMZ

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Rule Information

Tracking ID

1778524411

Created

5/11/26 20:33:31 by admin@192.168.10.100 (Local Database)

Updated

5/11/26 20:33:31 by admin@192.168.10.100 (Local Database)

Save

4 Pass 192.168.10.30 (Zorin) 192.168.30.0/24 (DMZ) Allow Zorin to DMZ

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.10.30

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Network

192.168.30.0

/

24

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

4- Pass Zorin a DMZ

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

5 Pass LAN subnets 192.168.1.222 Allow Print Access

Firewall / Rules / Edit

Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.10.222

/

Destination Port Range

(other)

9100

(other)

9100

From

Custom

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description

allow to Printer Hp debian

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

⚠ EL ÚLTIMO PASO CRÍTICO

Cuando termines de guardar las 5 reglas, verás un botón verde arriba que dice "Apply Changes". Clica ahí. Si no le das, el firewall ignorará todo lo que hiciste.

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Apply Changes

Firewall / Rules / Edit

NOTA:

las reglas se ejecutan de **arriba hacia abajo**. En cuanto un paquete coincide con una regla, el firewall deja de leer las demás.

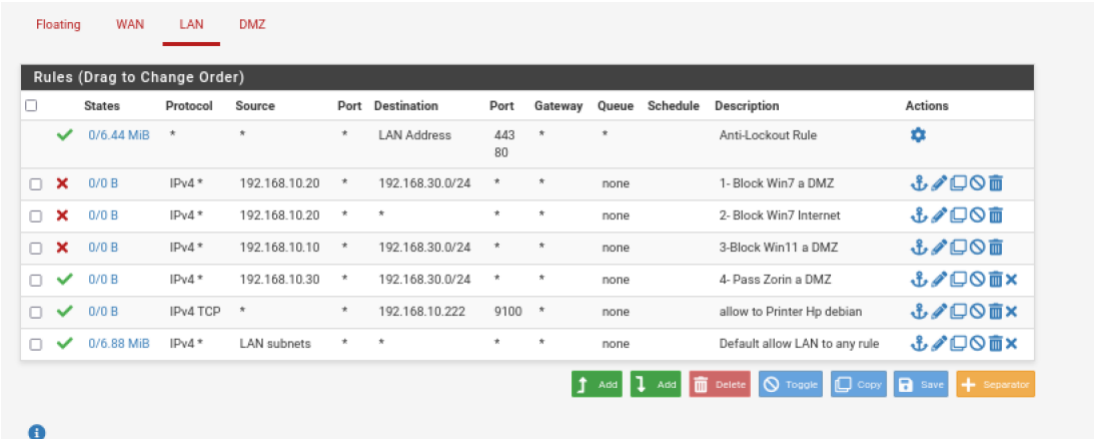
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	1/6.38 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Logout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.10.222	9100	*	none		allow to Printer Hp debian	
☐	0/0 B	IPv4 *	192.168.10.30	*	192.168.30.0/24	*	*	none		4- Pass Zorin a DMZ	
☐	0/0 B	IPv4 *	192.168.10.10	*	192.168.30.0/24	*	*	none		3-Block Win11 a DMZ	
☐	0/0 B	IPv4 *	192.168.10.20	*	*	*	*	none		2- Block Win7 Internet	
☐	0/0 B	IPv4 *	192.168.10.20	*	192.168.30.0/24	*	*	none		1- Block Win7 a DMZ	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.10.222	9100	*	none			
☐	1/6.88 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Cómo debes ordenarlas (Orden Maestro)

Usa los iconos de las flechas (anchor) a la izquierda de cada regla para arrastrarlas y dejarlas en este orden exacto de prioridad:

1. **Anti-Logout Rule** (Esta siempre se queda arriba para que no pierdas acceso al pfSense).
2. **1- Block Win7 a DMZ** (Bloqueo específico).
3. **2- Block Win7 Internet** (Bloqueo específico).
4. **3- Block Win11 a DMZ** (Bloqueo específico).
5. **4- Pass Zorin a DMZ** (Permiso específico para tu máquina de administración).
6. **allow to Printer Hp debian** (El permiso para la IP 192.168.10.222 puerto 9100).
7. **Default allow LAN to any rule** (Esta siempre debe ir al final como red de seguridad).



Cuando la ordenes tienes que darle a la opción [Save] para guardar los cambios

¿Por qué lo hacemos así?

Al poner los bloqueos (Block) primero, te aseguras de que el firewall detenga el tráfico sospechoso antes de llegar a las reglas que permiten cosas (Pass).

3.2 Reglas sugeridas (Pestaña DMZ)

Para que el ataque de mañana tenga sentido, añade esto en la pestaña **DMZ**:

N.	Action	Source	Destination	Descripción	Propósito en el Ataque
1	Pass	192.168.30.10	192.168.10.30	Server to Admin - Reverse Path	Permite al servidor responder al administrador (Zorin) y facilita el pivoteo lateral .
2	Block	DMZ net	Any	Default Deny DMZ to Anywhere	Seguridad Hardening: Bloquea cualquier otro intento del servidor de salir a la red o a internet.

1 Pass 192.168.30.10 192.168.10.30 Server to Admin - Reverse Path

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.30.10

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.10.30

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Server to Admin - Reverse Path

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

2 Block DMZ net Any Default Deny DMZ to Anywhere

Edit Firewall Rule

Action Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface DMZ
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match WAN subnets Source Address /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match WAN subnets Destination Address /

Destination Port Range (other) (other)
From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

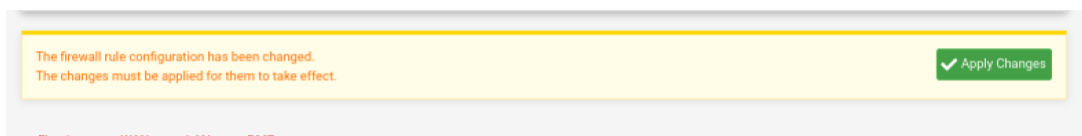
Description Default Deny DMZ to Anywhere
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

[Save](#)

⚠ EL ÚLTIMO PASO CRÍTICO

Cuando termines de guardar las 2 reglas, verás un botón verde arriba que dice **"Apply Changes"**. Clica ahí. Si no le das, el firewall ignorará todo lo que hiciste.



3.2 Ordenes de la Reglas

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	192.168.30.10	*	192.168.10.30	*	*	none		1Server to Admin - Reverse Path	    
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	WAN subnets	*	*	none		Default Deny DMZ to Anywhere	   
☐	✓ 0/2 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Allow all from DMZ for testing	    

 Add
  Add
  Delete
  Toggle
  Copy
  Save
  Separator

¿Por qué este orden?

- **Si pones el "Block" arriba:** El firewall bloqueará todo inmediatamente y nunca llegará a leer las reglas que permiten hablar con el Zorin o la impresora. Te quedarías sin conexión.
- **Al poner los "Pass" primero:** Abres las "ventanas" específicas que necesitas para tu ataque de mañana. Todo lo que no pase por esas ventanas, chocará contra el muro del **Block** al final.

→ Segmentación de Red y Microsegmentación

Esto Demuestras que se ha dividido tu red en zonas con distintos niveles de confianza:

- **LAN:** Para usuarios y dispositivos internos.
- **DMZ:** Para servidores que necesitan estar aislados pero accesibles.
- **Zona Externa:** Tu impresora en modo *bridge*.
- **El valor:** Demuestras que si un atacante compromete una zona, no tiene acceso automático a las demás (evitas el compromiso total de la red).

1. Gestión de Sistemas Legacy (Heredados)

Con las reglas del **Windows 7 (Reglas 1 y 2 de LAN)**, demuestras una solución técnica para un problema empresarial común:

- **Aislamiento de riesgos:** Al ser un sistema sin soporte y vulnerable, lo bloqueas de internet y de la DMZ para que no sea un foco de infección.
- **Control estricto:** Solo permites que viva en la red interna bajo vigilancia.

2. Filosofía "Zero Trust" (Confianza Cero)

La **Regla 3 de LAN** (bloqueo de Win11 a DMZ) y la **Regla 2 de DMZ** (bloqueo de salida total) demuestran este modelo moderno de seguridad:

- **No confías en nadie por defecto:** Aunque el Windows 11 sea un equipo "de la empresa", no tiene por qué hablar con los servidores si no es su función.
- **Denegación implícita:** Todo lo que no esté explícitamente permitido, está prohibido.

3. Control de Movimiento Lateral y Pivotaje

Este es el punto más fuerte para tu perfil de ciberseguridad:

- **El "Punto de Salto" (Pivot):** Al permitir solo al **Zorin (Regla 4 de LAN)** hablar con la DMZ, creas un cuello de botella controlado.
- **Facilitación del Ejercicio:** Demuestras que has diseñado el laboratorio para que el ataque tenga que seguir una ruta lógica (Impresora -> Zorin -> Ubuntu) en lugar de ser un simple "escaneo y listo".

4. Egress Filtering (Filtrado de Salida)

Con la **Regla 2 de la DMZ** (Block DMZ net to Any), demuestras una técnica avanzada de endurecimiento (*Hardening*):

- **Evitas la Exfiltración:** Si un hacker toma el servidor Ubuntu, no podrá enviar los datos robados hacia internet porque el firewall bloquea las conexiones que nacen desde el servidor.
- **Bloqueas C2 (Command & Control):** El malware no podrá "llamar a casa" para recibir instrucciones del atacante.

Resumen para tu informe:

"Este entorno recrea una topología corporativa que implementa **defensa en profundidad**. Se demuestra la capacidad de aislar activos vulnerables (Win7), restringir el acceso a servidores críticos mediante el principio de menor privilegio (Zorin como único admin) y mitigar el movimiento lateral y la exfiltración mediante políticas estrictas de filtrado de salida en la DMZ."

FASE 4 — VM Windows 11 (Host corporativo)

4.1 Configuración de la VM

- Nombre: Win11-Corporate
- Tipo: Microsoft Windows / Windows 11 (64-bit)
- RAM: 4096 MB | CPUs: 2
- Disco: 64 GB, VDI dinámico
- Sistema → Placa base: Habilitar EFI + TPM 2.0
- Red → Adaptador 1: Red interna → pfsense-lan

General

IdentityFeaturesDescriptionDisk Encryption

VM NameWindows 11

OSMicrosoft Windows

OS Distribution

OS VersionWindows 11 (64-bit)

System

MotherboardProcessorAcceleration

Base Memory5011 MB

4 MB16384 MB

Boot Device Order (BIOS only)☒ Hard Disk

System

MotherboardProcessorAcceleration

Number of CPUs2

1 CPU12 CPUs

Processing Cap100%

1%100%

Features☐ PAE/NX☒ Nested VT-x/AMD-V

4.2 Instalacion

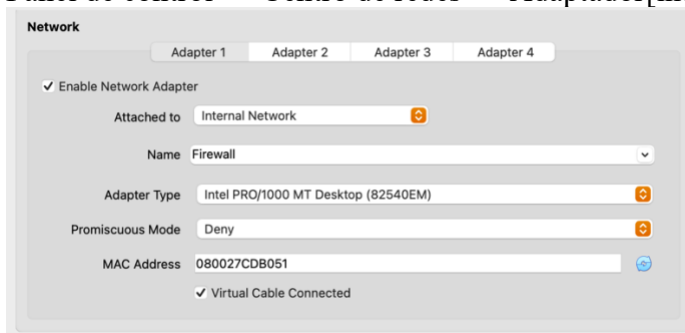
Si el setup bloquea por falta de internet: Shift+F10 en el instalador, luego:

```
oobe\bypassnro
```

La VM reinicia y ofrece 'No tengo internet'. Instala con cuenta local.

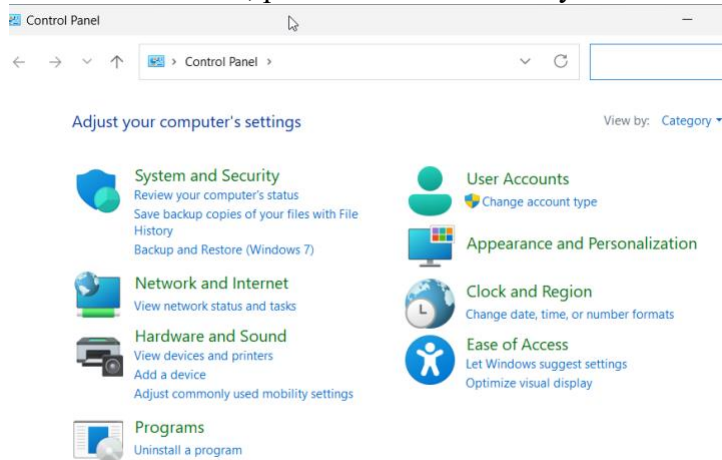
4.3 IP fija en Windows 11

Panel de control → Centro de redes → Adaptador[internal Network] → Propiedades → IPv4:

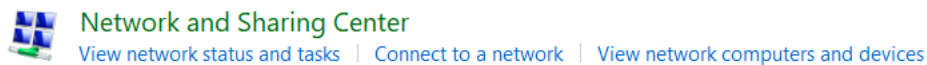


1. Entrar a la configuración de red

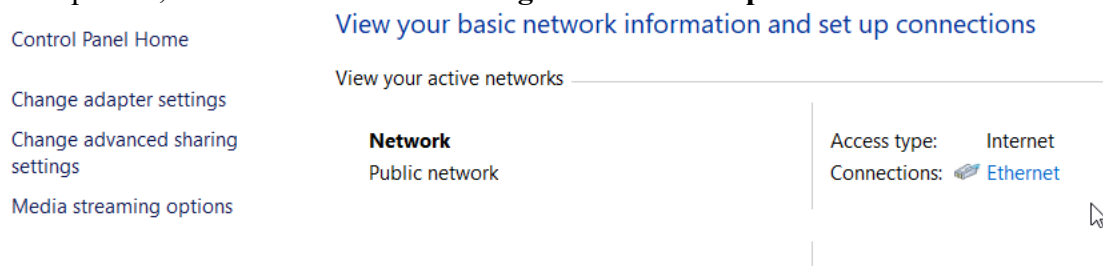
1. En tu Windows 11, pulsa la tecla Windows y escribe "Panel de Control", luego ábrelo.



2. Ve a **Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos**.



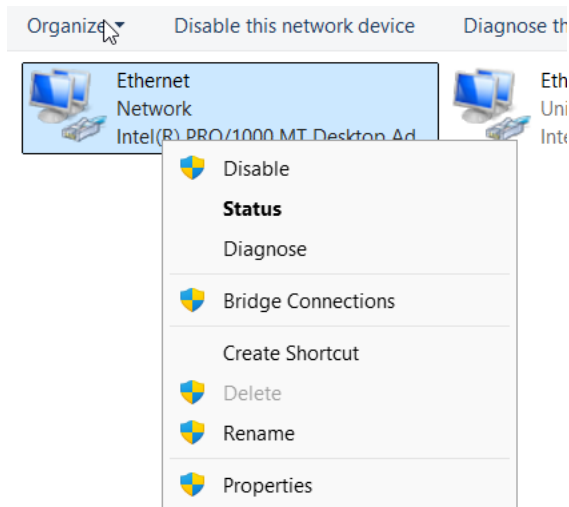
3. A la izquierda, haz clic en **Cambiar configuración del adaptador**.



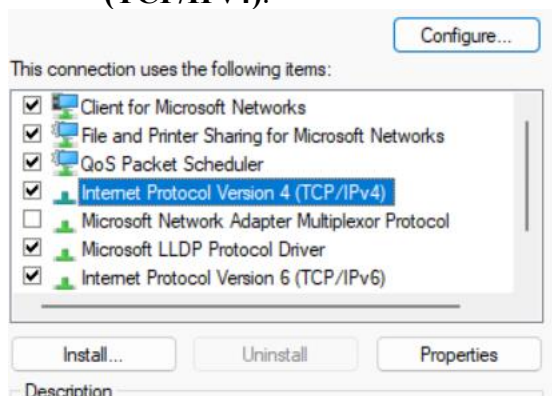
2. Configurar el Protocolo IPv4

Verás un icono que dice "Ethernet".

1. Haz **clic derecho** sobre "Ethernet" y elige **Propiedades**.



2. En la lista que aparece, busca y haz doble clic en **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)**.



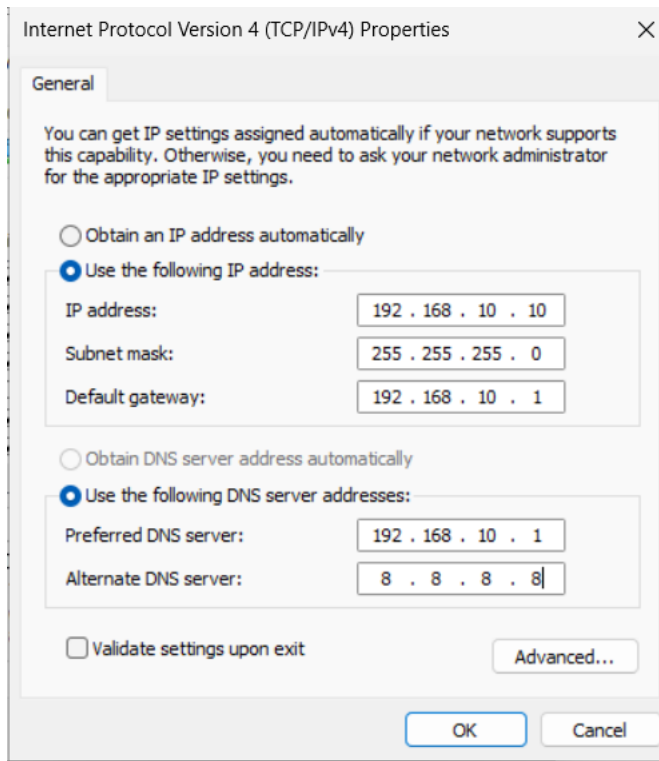
3. Introducir los datos del plan

Marca la opción "Usar la siguiente dirección IP" y rellena los cuadros exactamente así:

- **Dirección IP:** 192.168.10.10
- **Máscara de subred:** 255.255.255.0
- **Puerta de enlace predeterminada:** 192.168.10.1 (Esta es la IP de tu pfSense)

En la parte de **DNS** (abajo), puedes poner:

- **DNS preferido:** 192.168.10.1 (Para que el pfSense resuelva los nombres)
- **DNS alternativo:** 8.8.8.8 (El de Google, por seguridad)



Haz clic en **Aceptar** y otra vez en **Aceptar**.

4. Prueba d (Ping)

Ahora vamos a ver si Windows "habla" con el pfSense.

1. Pulsa Windows + R, escribe cmd y dale a Enter.
2. En la ventana negra, escribo: ping 192.168.10.1

```
C:\Windows\System32\cmd.e  x  +  v  -  □

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Windows\System32>|
```

Al ver "**Reply from 192.168.10.1**", has confirmado que:

1. **Capa Física/Enlace:** El "cable virtual" de VirtualBox está bien conectado entre Windows 11 y pfSense.

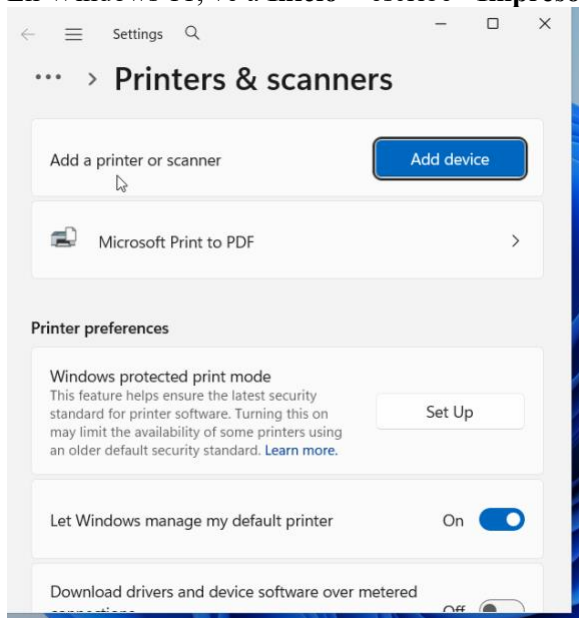
4.4 Verificacion

```
ping 192.168.10.1    <- debe funcionar (pfSense LAN)
ping 8.8.8.8         <- debe funcionar (internet)
ping 192.168.30.10   <- debe FALLAR (regla 3 bloquea Win11→DMZ)
```

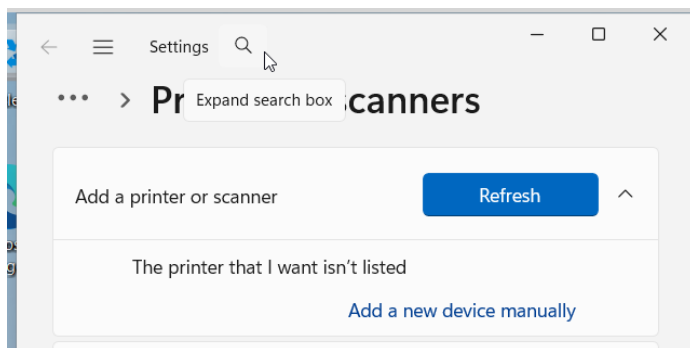
4.5 Pasos para agregar la impresora en Windows 11

Pasos para agregar la Impresora en Windows 11

1. **Abrir el menú de Impresoras:**
 - o En Windows 11, ve a **Inicio** > escribe "**Impresoras**" y abre **Impresoras y escáneres**.



- o Haz clic en el botón azul **Agregar dispositivo**.
2. **Forzar la configuración manual:**
 - o Espera unos segundos a que Windows busque. No la encontrará automáticamente (porque está en otra red).



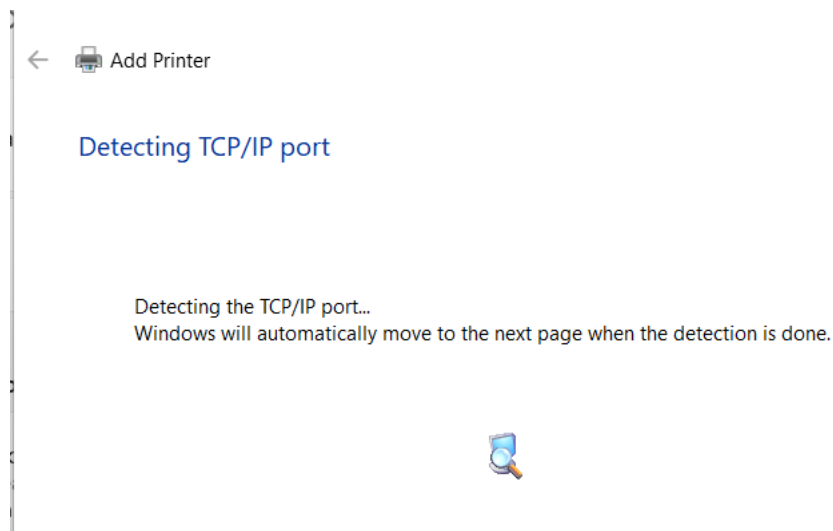
- Haz clic en el enlace azul que dice "La impresora que deseo no está en la lista".
- 3. **Configurar por IP:**
 - Selecciona la opción: "Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host".

Example: \\computename\printername or
http://computename/printers/printername/.printer

- ☐ Add a printer using an IP address or hostname
- ☐ Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer
- ☐ Add a local printer or network printer with manual settings

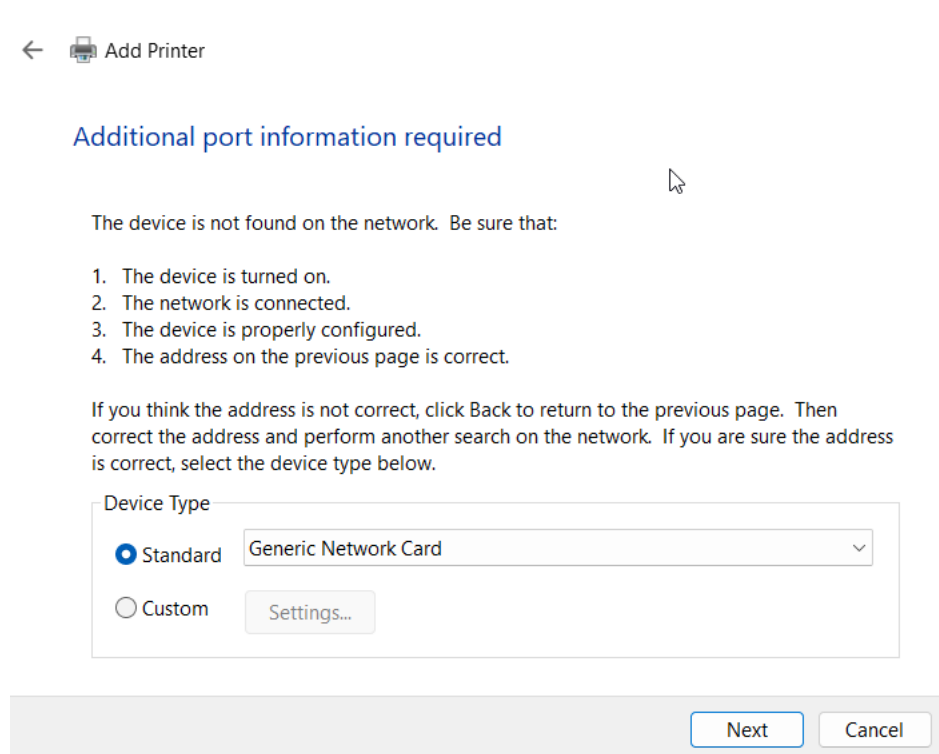
- Dale a **Siguiente**.
- 4. **Introducir los datos de tu Debian:**
 - **Tipo de dispositivo:** Selección automática o "Dispositivo TCP/IP".
 - **Nombre de host o dirección IP:** 192.168.1.222
 - **Nombre del puerto:** Se pondrá solo (suele ser 192.168.1.222).
 - **Desmarca** la casilla de "Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador" (esto ahorrará tiempo).

- Dale a **Siguiente**.

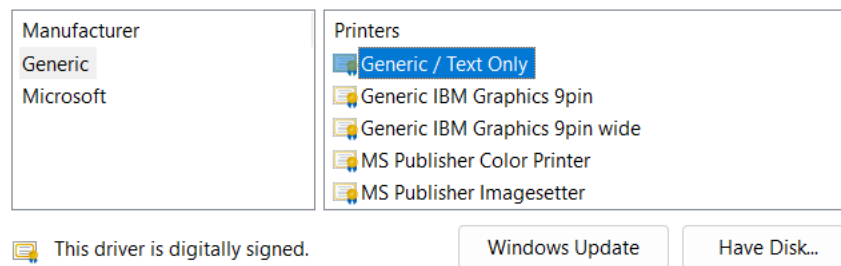


5. Instalar el Controlador (Driver):

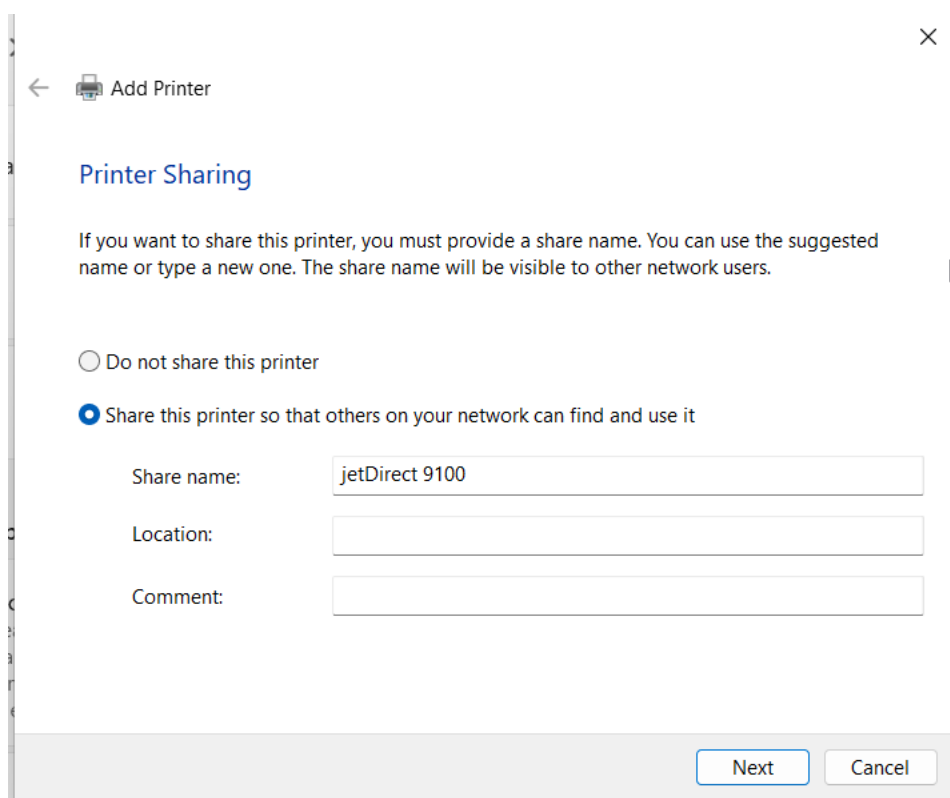
- Como no tenemos una impresora física real, elige cualquier driver genérico para que Windows "crea" que ha terminado.
- **Fabricante:** Generic



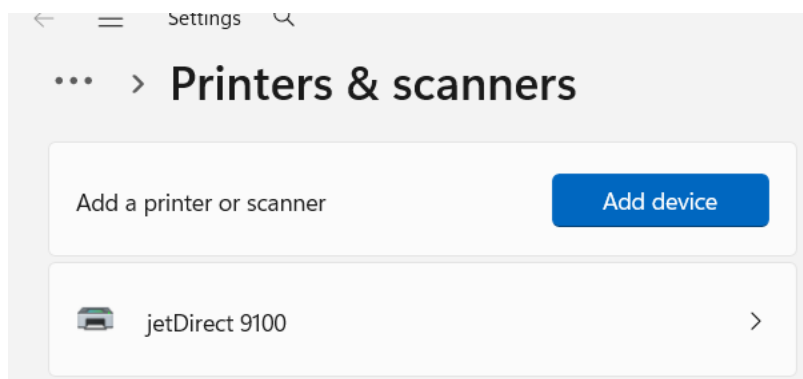
- **Modelo:** Generic / Text Only o Microsoft Publisher Imagesetter.



- Windows te pregunta si quieres compartir esta impresora con otros equipos. Como esta es una máquina de usuario final y la impresora real ya es un recurso de red (el servidor Debian), lo más profesional y seguro es **no volver a compartirla**.



- Dale a **Next**, Despues **Finish** hasta terminar.



¿Cómo confirmamos que el pfSense dejó pasar el tráfico?

Una vez que la impresora aparezca instalada en tu lista de Windows 11:

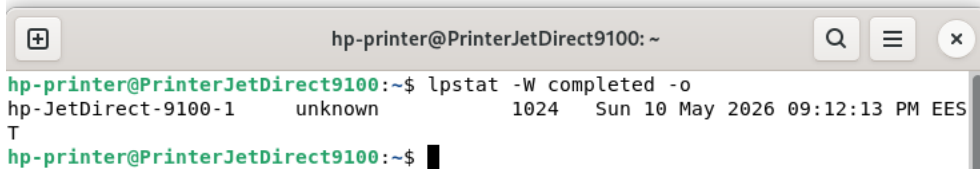
Opción 1: A través de la Terminal (Debian- JetDirect 9100)

Verlo desde la debían : para ver la web de CUPS, usa siempre: `http://localhost:631` o `http://127.0.0.1:631`.

Vete a una terminal en máquina **Debian** y escribe este comando:

Bash

```
lpstat -W completed -o
```



Desglose del comando:

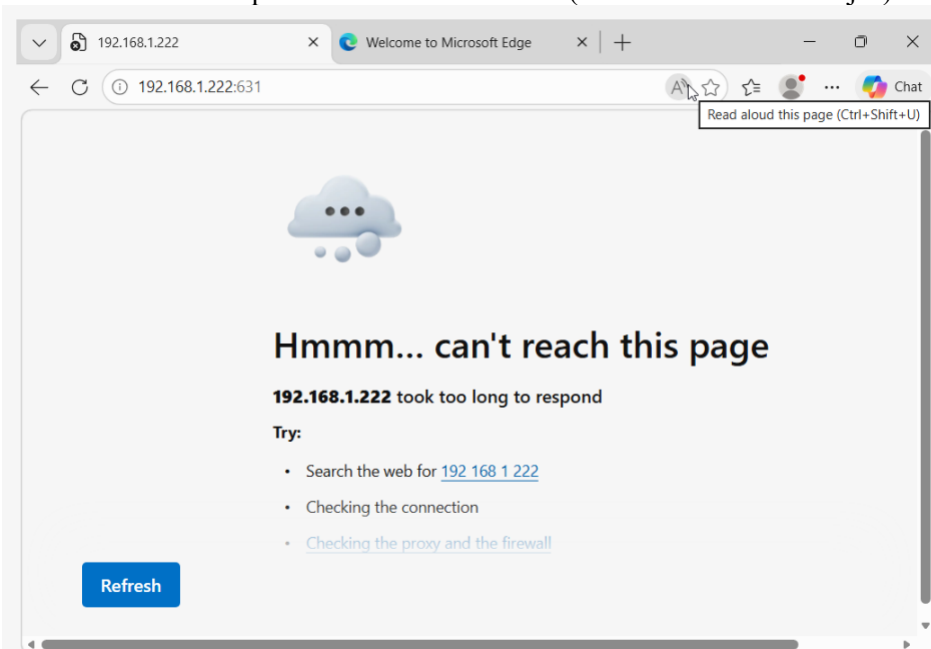
- `-W completed`: Le dice a CUPS que solo te enseñe los que ya terminaron.
- `-o`: Muestra los detalles del orden de salida.

NOTA: no parece la nueva impresión del Windows 11

Opción 2: A través de la Web (La más visual)

Si ya tienes el navegador abierto en tu máquina de trabajo:

1. En la barra de direcciones, asegúrate de estar en: `http://192.168.1.222:631`
2. Haz clic en la pestaña superior que dice **"Jobs"**.
3. Haz clic en el botón que dice **"Show All Jobs"** (Mostrar todos los trabajos).



Parece que el culpable que no pueda entrar a la pagina de la impresora en el mismo Firewall[**pfSense**.]

Quisas esto se debe, Por defecto, pfSense bloquea todo el tráfico que viene de la LAN hacia la WAN a menos que le hayamos dicho lo contrario, o quizás está bloqueando el puerto 631 (que es el de administración web) por seguridad.

4.5. Aquí voy a unificar la solución Opción 1 y 2 para hacerlo lo mas praticos

4.5.1-Paso a paso para arreglarlo:

Paso A:

[debían jetDirect 9100]Comprobar el servicio en Debian Escribe esto en la terminal de Debian:

Bash

```
sudo systemctl status cups
```

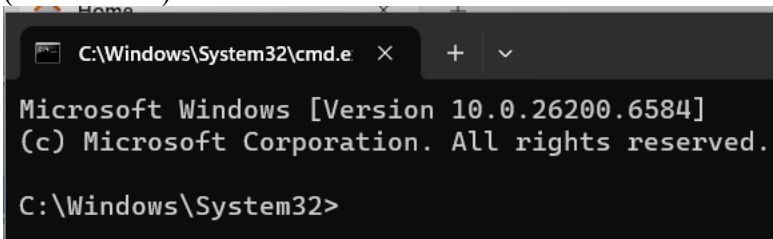
```
hp-printer@PrinterJetDirect9100:~$ systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Mon 2026-05-11 12:54:16 EEST; 16min ago
   Invocation: 01935c6587844ab7986a6a2cfa756a7b
   TriggeredBy: ● cups.path
                ● cups.socket
   Docs: man:cupsd(8)
   Main PID: 2956 (cupsd)
   Status: "Scheduler is running..."
   Tasks: 2 (limit: 2688)
   Memory: 2.4M (peak: 4.5M)
   CPU: 440ms
   CGroup: /system.slice/cups.service
           └─2956 /usr/sbin/cupsd -l
```

Dice("active (running)"). Esto significa que la red esta perfecta y el problema es solo del navegador

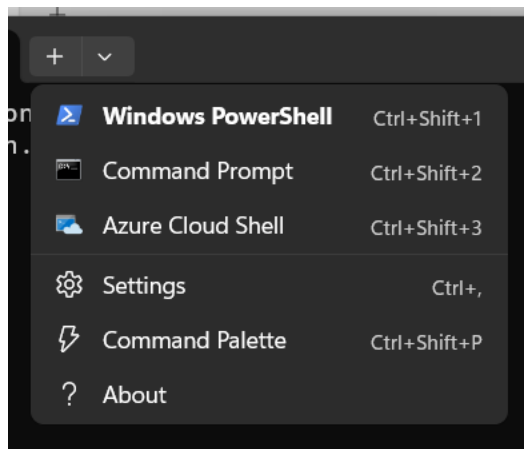
Paso B:

La prueba definitiva desde Windows 11 (PowerShell) En lugar de usar el navegador, abre PowerShell en Windows 11 y escribe:

NOTA: recuerda usar (PowerShell) y no la cmd, como yo lo hice abrir una terminal normal[cmd], y despues le di a una flecha hacia abajo()que esta del símbolo (+), y te va a salir la opción (PowerShell)



```
C:\Windows\System32\cmd.e
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\System32>
```



PowerShell

Test-NetConnection 192.168.1.222 -Port 9100

```
PS C:\Users\Operator> Test-NetConnection 192.168.1.222 -Port 9100
WARNING: TCP connect to (192.168.1.222 : 9100) failed
WARNING: Ping to 192.168.1.222 failed with status: TimedOut

ComputerName      : 192.168.1.222
RemoteAddress     : 192.168.1.222
RemotePort        : 9100
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.10.10
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded  : False
```

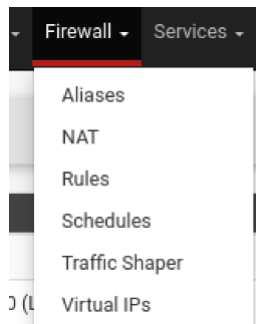
- Si dice **TcpTestSucceeded : True**: La red está perfecta y el problema es solo del navegador.

Esto confirma que el muro que no está conteniendo es el firewall(pfSense), esto muestra que **PingSucceeded** y **TcpTestSucceeded** son **False**. Esto significa que el tráfico sale de tu Windows 11 (192.168.10.10), pero el pfSense lo bloquea antes de que llegue a la impresora Debian (192.168.1.222).

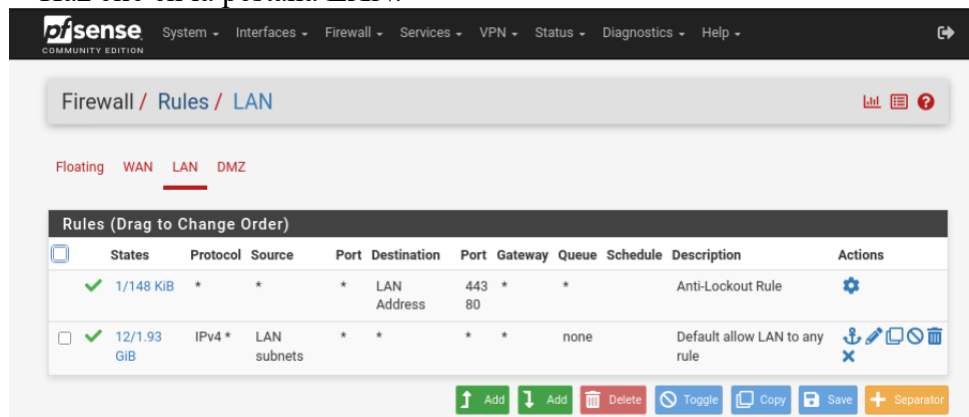
NOTA: para resolver esto, necesitamos crear una regla de "pasaporte" en el pfSense.

4.5.3- Configuración de la Regla en pfSense

- Abre el configurador de **pfSense** en tu navegador (<https://192.168.10.1>).
- Ve al menú superior: **Firewall > Rules**.



- Haz clic en la pestaña **LAN**.



- Haz clic en el botón **Add** con la flecha hacia arriba (para que sea la primera regla y se aplique de inmediato).
- Rellena los campos exactamente así:
 - **Action:** Pass (Permitir).
 - **Interface:** LAN.
 - **Protocol:** TCP.
 - **Source:** Any (esto permite que cualquier equipo de la LAN, como Win11 o Zorin, pueda imprimir).
 - **Destination:** Cambia a Single host or alias y escribe 192.168.10.222 en el cuadro de dirección.
 - **Destination Port Range:** En "From" y "To" selecciona Custom y escribe 9100.

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.10.222

/

Destination Port Range

(other)

9100

(other)

9100

From

Custom

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Rule Information

Tracking ID	1778496931
Created	5/11/26 12:55:31 by admin@192.168.10.100 (Local Database)
Updated	5/11/26 12:55:31 by admin@192.168.10.100 (Local Database)

Save

- Baja hasta el final y dale a **Save**.
- **MUY IMPORTANTE:** Aparecerá una barra verde arriba; haz clic en **Apply Changes**.

Firewall / Rules / LAN

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect. Apply Changes

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 1/187 KiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.1.222	9100	*	none			🔗 🖋️ 🗑️ 🚫
✓ 16/1.93 GiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	🔗 🖋️ 🗑️ 🚫

Vemos que se creo nuestra regla para que las maquinas pueda imprimir sin que el firewall lo bloquee

✓ 0/233 KiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
-------------	---	---	---	-------------	--------	---	---	--	-------------------	----

Compruébalo en la terminal de Debian escribiendo:

Bash

ip route

Debería aparecer una línea que diga default via 192.168.1.1 (o la IP de la WAN de tu pfSense).

```
hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~
hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~$ ip ap
Object "ap" is unknown, try "ip help".
hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~$ ip route
default via 10.254.28.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.254.28.219 metric 100
10.254.28.0/23 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.254.28.219 metric 100
hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~$
```

efinitiva: el problema es el **Gateway** (la puerta de enlace).

Fíjate en el resultado de tu comando `ip route`:

- Tu Debian dice: default via 10.254.28.1.
- ¡Pero tu impresora tiene la IP 192.168.1.222!

Esto significa que tu Debian está intentando responder a través de una red que no existe en tu laboratorio (probablemente una red automática de VirtualBox), por eso el pfSense nunca recibe la respuesta. **Para que la impresora "hable" con Windows, su puerta de enlace debe ser la IP del pfSense.**

¿Por qué es mejor una IP fija (Estática)?

Si apagas las máquinas y VirtualBox o tu router le asignan una IP distinta a la Debian la próxima vez, la regla del firewall de pfSense y la configuración en Windows dejarán de funcionar porque estarán buscando la IP vieja.

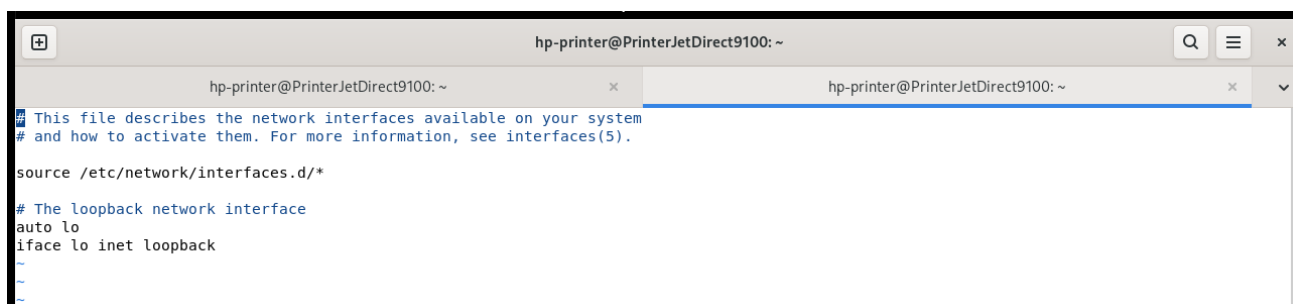
- **Persistencia:** No importa cuántas veces reinicies, la impresora siempre estará en la 192.168.1.222.
- **Reglas de Firewall:** Tu regla en pfSense que apunta específicamente a esa IP no se romperá.
- **Conectividad:** Windows no perderá el puerto de impresión.

Cómo poner la IP fija en Debian (Método rápido)

Para evitar que cambie y para que la **Ruta (Gateway)** se quede grabada correctamente, edita el archivo de red en Debian:

1. Abre el archivo de configuración: `sudo vim /etc/network/interfaces`

```
hp-printer@PrinterJetDirect9100:~$ su -  
Password:  
root@PrinterJetDirect9100:~# sudo vim /etc/network/interfaces  
root@PrinterJetDirect9100:~#
```



estás viendo la parte superior del archivo que describe las redes locales (loopback). Si pones la configuración ahí, podrías romper la comunicación interna de la máquina.

Debes bajar con las flechas del teclado hasta el final del archivo y escribirlo en una sección nueva. Así es como debe quedar tu archivo de principio a fin:

Un pequeño detalle: Asegúrate de que no haya otra línea que diga `iface enp0s3 inet dhcp` más arriba. Si la hay, bórrala o ponle un `#` delante para que no confunda a la máquina.

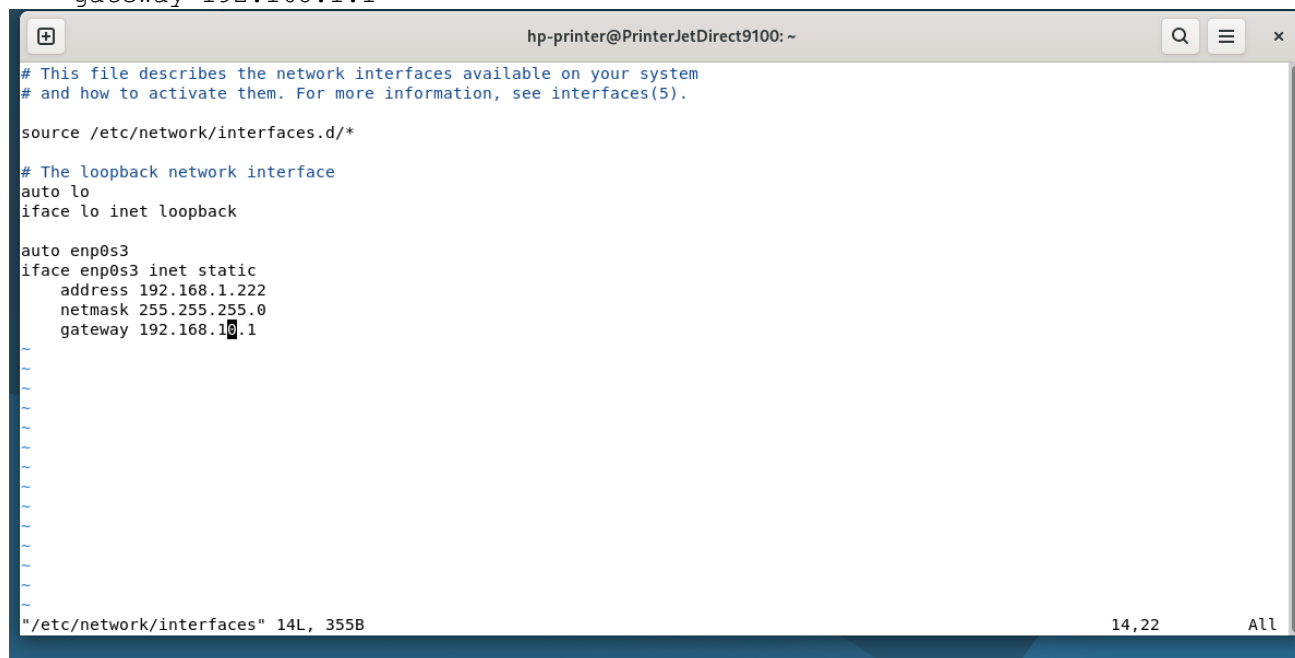
1. Busca la sección de tu tarjeta (normalmente `enp0s3` o `eth0`) y cámbiala para que se vea así:

Plaintext

```

iface enp0s3 inet static
    address 192.168.1.222
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1

```



The screenshot shows a terminal window titled 'hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~'. The terminal displays the contents of the file /etc/network/interfaces, which includes the configuration for the loopback interface 'lo' and the ethernet interface 'enp0s3'. The configuration for 'enp0s3' is as follows:

```

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.1.222
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1

```

The terminal also shows the file path and size: "/etc/network/interfaces" 14L, 355B. The status bar at the bottom indicates line 14, column 22.

2. Guarda (**Esc+[:, +[wq]Enter**)).
3. **[cat /etc/network/interfaces]** para verificar los cambios

```

\\root@PrinterJetDirect9100:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.1.222
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
root@PrinterJetDirect9100:~# █

```

4. Reinicia la red: `sudo systemctl restart networking`.

```

gateway 192.168.1.1
root@PrinterJetDirect9100:~# sudo systemctl restart networking
root@PrinterJetDirect9100:~# █

```

5. **[ip route]**.

verás que la "default via" es 192.168.1.1. Eso le dará a la impresora el "mapa" correcto para responderle a tu Windows 11.

```
root@PrinterJetDirect9100:~# ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 onlink
default via 10.254.28.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.254.28.219 metric 100
10.254.28.0/23 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.254.28.219 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.222
root@PrinterJetDirect9100:~#
```

Veo que ahora tienes dos redes mezcladas en la misma tarjeta `enp0s3`. Tienes la IP correcta (192.168.1.222), pero la "puerta de salida" (**default via**) sigue siendo la 10.254.28.1.

Mientras esa línea de arriba exista, la impresora intentará responder por el camino equivocado y Windows nunca recibirá la respuesta.

→ Paso final para limpiar la red

Como soy **root** (se ve el # en tu terminal), vamos a borrar la ruta vieja y forzar la nueva. Escribe estos dos comandos en orden:

1. Borra la ruta intrusa:

Bash

```
ip route del default via 10.254.28.1
```

NOTA: si no funciona con esta usa esta que mas potente [ip route del default via 10.254.28.1]

```
root@PrinterJetDirect9100:~# ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 onlink
default via 10.254.28.1 dev enp0s3 proto dhcp src 10.254.28.219 metric 100
10.254.28.0/23 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.254.28.219 metric 100
root@PrinterJetDirect9100:~# ip route del default via 10.254.28.1
root@PrinterJetDirect9100:~# ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 onlink
10.254.28.0/23 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.254.28.219 metric 100
root@PrinterJetDirect9100:~#
```

2. Asegura la ruta al pfSense:

Bash

```
ip route add default via 192.168.1.1
```

```
root@PrinterJetDirect9100:~# ip route del default via 10.254.28.1
root@PrinterJetDirect9100:~# ip route add default via 192.168.1.1
RTNETLINK answers: File exists
root@PrinterJetDirect9100:~#
```

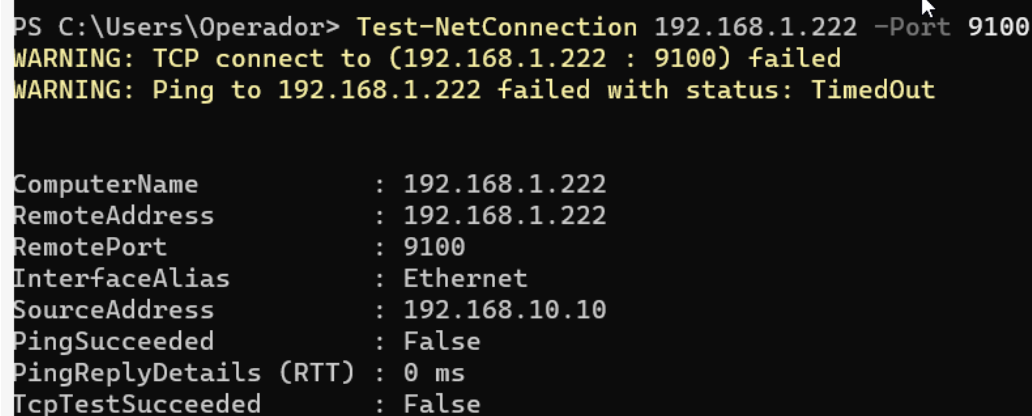
Ese mensaje de "RTNETLINK answers: File exists" es una excelente noticia. Significa que el comando anterior funcionó tan bien que la ruta ya está configurada y el sistema no necesita añadirla otra vez.

Tu servidor Debian ya tiene el "mapa" correcto para hablar con el pfSense (192.168.10.1). Ahora solo falta verificar que todo esté fluyendo desde el otro lado.

→La prueba de fuego

Después de lanzar esos dos comandos, vuelve a tu **Windows 11** y ejecuta en el PowerShell: `Test-`

`NetConnection 192.168.1.222 -Port 9100`



```
PS C:\Users\Operador> Test-NetConnection 192.168.1.222 -Port 9100
WARNING: TCP connect to (192.168.1.222 : 9100) failed
WARNING: Ping to 192.168.1.222 failed with status: TimedOut

ComputerName           : 192.168.1.222
RemoteAddress          : 192.168.1.222
RemotePort             : 9100
InterfaceAlias         : Ethernet
SourceAddress          : 192.168.10.10
PingSucceeded          : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded       : False
```

NOTA: NO TE LLEVE MUCHO DE IA, TE PONE ADAR UN VUELTA GRANDICIMA CAMBIANDO 5 IP, POR UNA SOLA, Y LA SOLUCION ERA CAMBIAR LA QUE TENIA EL PROBLEMA Y PONERLA CON LA OTRAS

Debian:

1. Cambiar la IP Estática

Entra al archivo de configuración: `sudo nano /etc/network/interfaces`

Borra lo que tienes de la interfaz `enp0s3` y pon esto (que es lo que coincide con tu pfSense):

Plaintext

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.10.222
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

(He cambiado el .1. por .10. en la dirección y en la puerta de enlace).

2. Reiniciar la red

Para que Debian se entere del cambio:

Bash

```
sudo systemctl restart networking
```

3. La prueba de conexión real

Ahora que están en la misma red, el ping **debe** funcionar. Prueba desde la Debian:

Bash

```
ping -c 4 192.168.10.1
```

(Si esto responde, ya tienes comunicación con el pfSense).

4. Ajuste en pfSense (Muy importante)

Como cambiaste la IP de la Debian de 1.222 a 10.222, tienes que actualizar tu regla de firewall:

1. Ve a **Firewall -> Rules -> LAN**.
2. Edita la regla del puerto 9100.
3. Cambia el **Destination IP** de 192.168.1.222 a 192.168.10.222.
4. ¡Dale a **Save** y al botón verde **Apply Changes**!



Prueba final en Windows 11

Ahora intenta el test desde el PowerShell de Windows a la nueva IP: `Test-NetConnection`

```
192.168.10.222 -Port 9100
```

Haciendo esto, la Debian ya estará integrada con el resto de tus máquinas. ¿Te respondió el ping a la 192.168.10.1 después del cambio?

Si ahora te sale `TcpTestSucceeded : True`, ¡felicidades! Habrás vencido al laboratorio. Eso significa que el firewall de pfSense deja pasar el tráfico y la impresora Debian ahora sabe cómo volver a casa.

La Prueba de Verificación

Una vez que apliques los cambios, vuelve al **PowerShell** de Windows 11 y ejecuta de nuevo: `Test-NetConnection 192.168.1.222 -Port 9100`

Si ahora ves que `TcpTestSucceeded : True`, ¡el camino está abierto! Ya puedes intentar imprimir esa página de prueba y debería aparecer en la lista de trabajos de la Debian.

FASE 5 — VM Windows 7 OT (Industrial)

5.1 Configuración de la VM

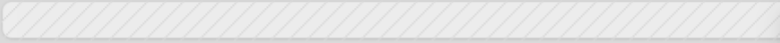
- Nombre: Win7-OT-Industrial

General

Identity Features Description Disk Encryption

VM Name windows_7_TO

OS Microsoft Windows 

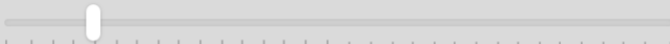
OS Distribution  OS distribution, if applicable

OS Version Windows 7 (64-bit)

- Tipo: Microsoft Windows / Windows 7 (64-bit)
- RAM: 2048 MB | Disco: 40 GB

System

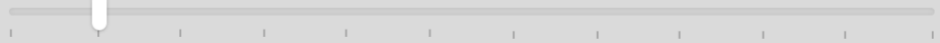
Motherboard Processor Acceleration

Base Memory  2048 MB

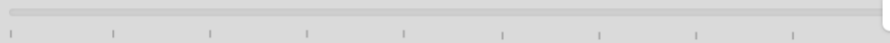
4 MB 16384 MB

System

Motherboard Processor Acceleration

Number of CPUs  2

1 CPU 12 CPUs

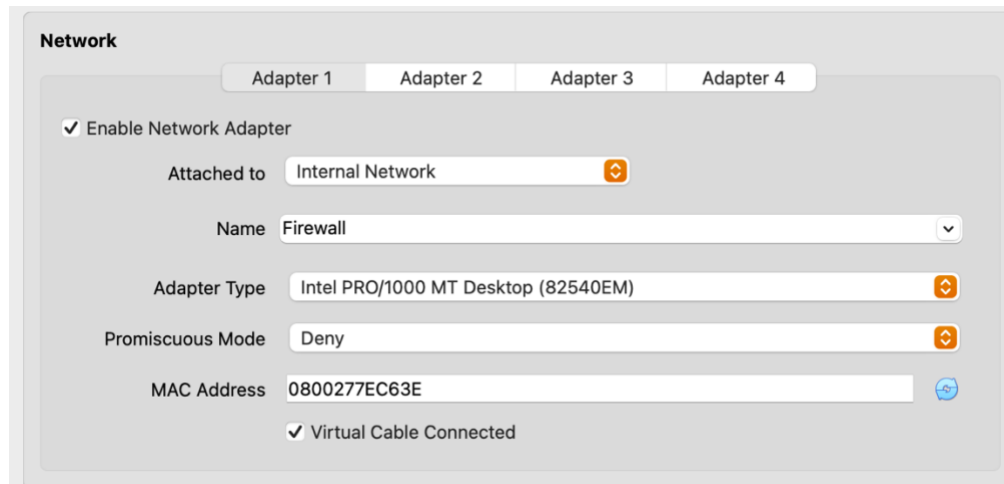
Processing Cap  100%

1% 100%

Features ☐ PAE/NX

- Red → Adaptador 1: Red interna → Firewall

NOTA: Win7 va en la misma red interna que Win11. El aislamiento lo hace el firewall, no la red.

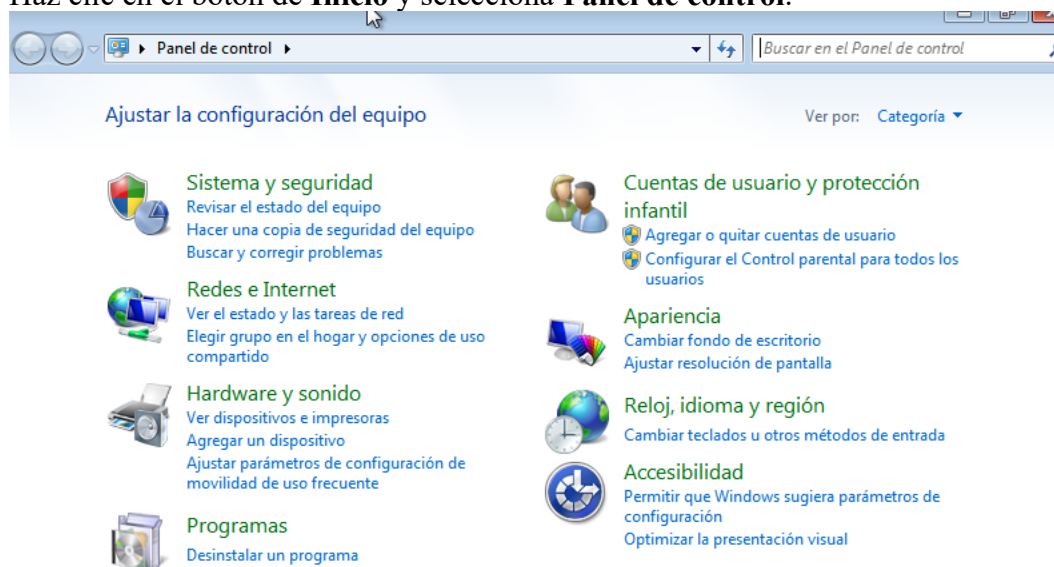


En "Nombre:", asegúrate de elegir **Firewall** (o el nombre exacto que usaste en las otras máquinas de la LAN).

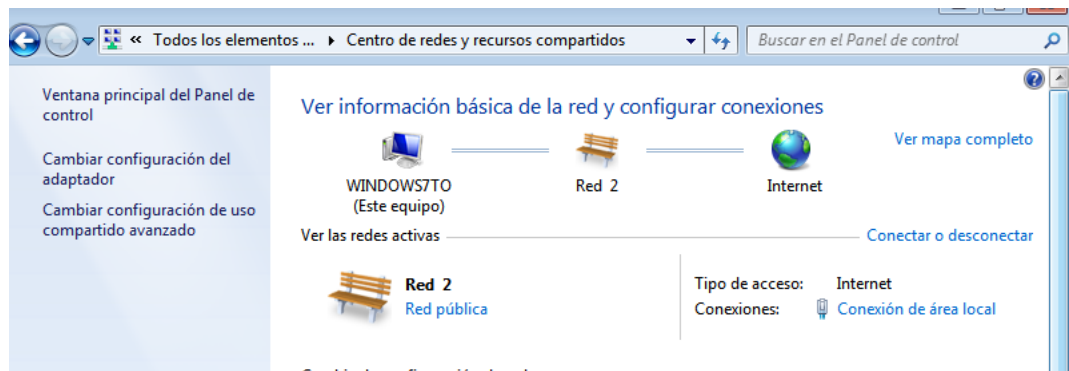
5.2 IP fija en Windows 7

Una vez encendida la máquina:

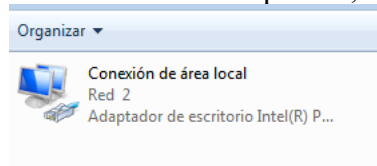
1. Haz clic en el botón de **Inicio** y selecciona **Panel de control**.



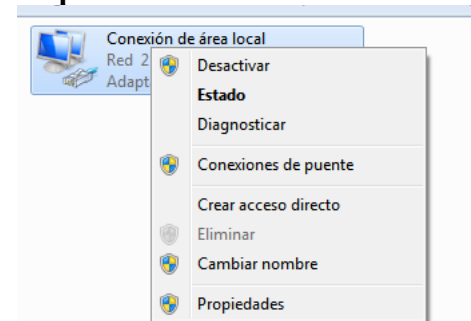
2. Haz clic en **Redes e Internet** y luego en **Centro de redes y recursos compartidos**.



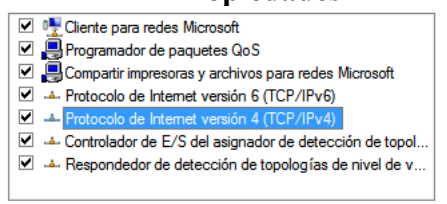
3. En el menú de la izquierda, haz clic en **Cambiar configuración del adaptador**.



4. Busca el icono de **Conexión de área local**, haz clic derecho sobre él y selecciona **Propiedades**.



5. En la lista, busca **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)**, selecciónalo y haz clic en el botón **Propiedades**.



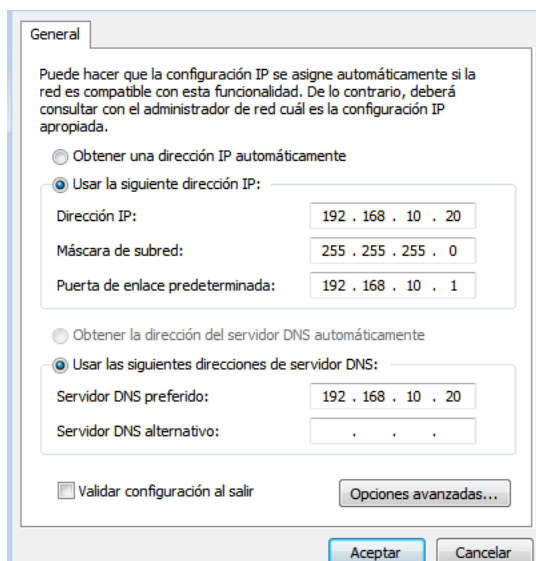
Paso 3: Introducir los datos del Plan

Selecciona la opción **"Usar la siguiente dirección IP"** y rellena los campos con los datos de tu esquema:

- **Dirección IP:** 192.168.10.20
- **Máscara de subred:** 255.255.255.0
- **Puerta de enlace predeterminada:** 192.168.10.1

En la sección de DNS abajo:

- **Servidor DNS preferido:** 192.168.10.1

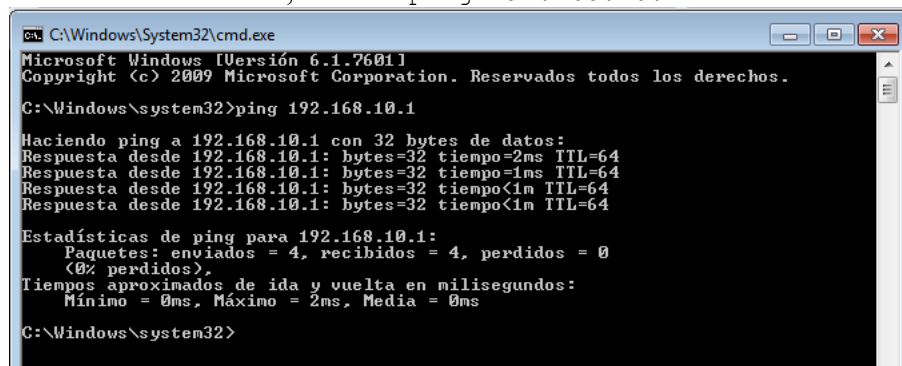


6. Haz clic en **Aceptar** en esa ventana y luego en **Cerrar** en la anterior para aplicar los cambios.

Paso 4: Comprobación final (Ping)

Vamos a verificar que este Windows 7 ya puede "ver" al firewall:

1. Abre el menú de **Inicio**, escribe `cmd` en el cuadro de búsqueda y pulsa **Enter**.
2. En la terminal, escribe: `ping 192.168.10.1`



Con esto el Windows 7 ya está en la red

5.3 Verificación de aislamiento

```
ping 192.168.10.10    <- Win11 - debe FUNCIONAR
ping 192.168.30.10    <- Ubuntu DMZ - debe FALLAR
ping 8.8.8.8          <- internet - debe FALLAR
```

FASE 6 — VM MacOS(Zorin OS Lite) (Boss Laptop)

6.1 Descargar

MacOS (Zorin OS Lite) (version gratuita) desde zorin.com/os/download.

6.2 Configuración de la VM

- Nombre: Zorin-Boss-Laptop

General

Identity Features Description Disk Encryption

VM Name

OS 

OS Distribution

OS Version

- Tipo: Linux / Ubuntu (64-bit)
- RAM: 2048 MB | Disco: 25 GB
- Pantalla → Memoria de video: 128 MB

System

Motherboard Processor Acceleration

Base Memory

4 MB 16384 MB

System

Motherboard Processor Acceleration

Number of CPUs

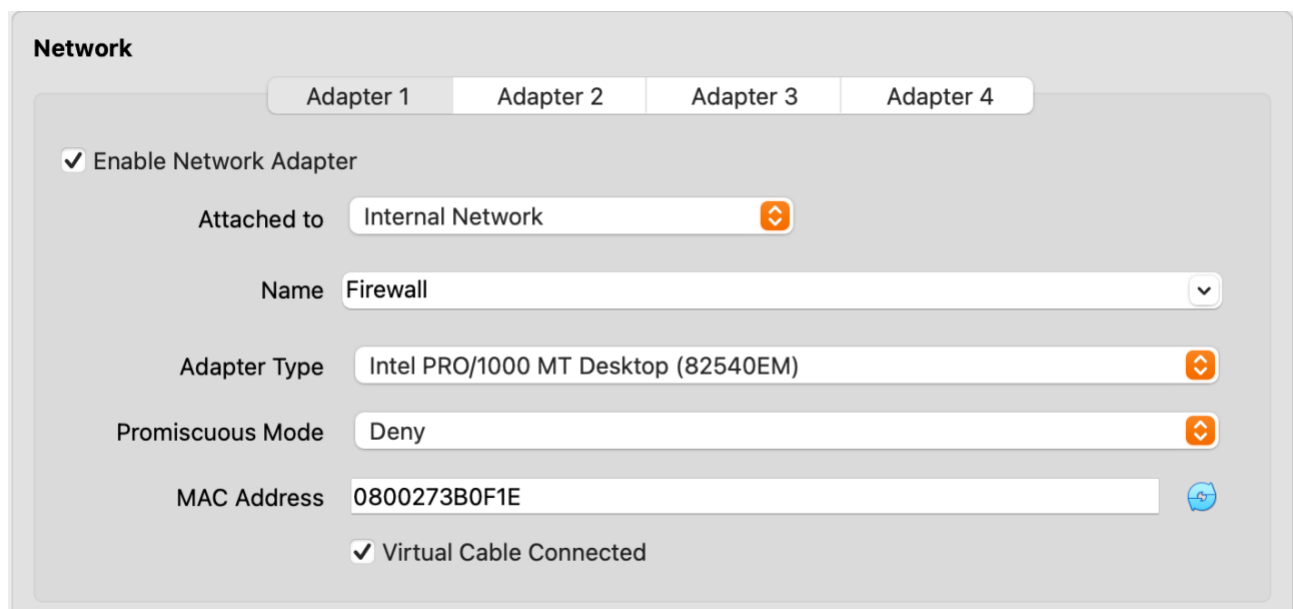
1 CPU 12 CPUs

Processing Cap

Percentage of processing time allowed per virtual CPU

1% 100%

- Red → Adaptador 1: Red interna → Firewall



6.3 IP fija en Zorin

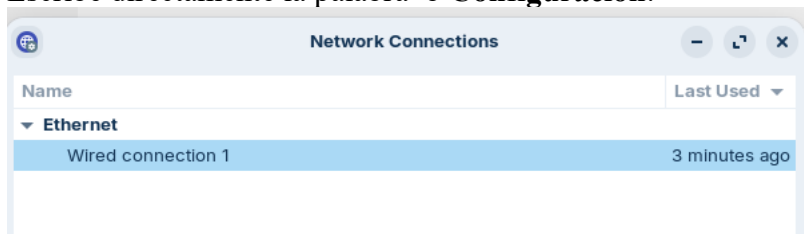
2. Configuración de la IP en Zorin

Si prefieres ir por el menú de aplicaciones:

1. Haz clic en el logo de **Zorin** (abajo a la izquierda).



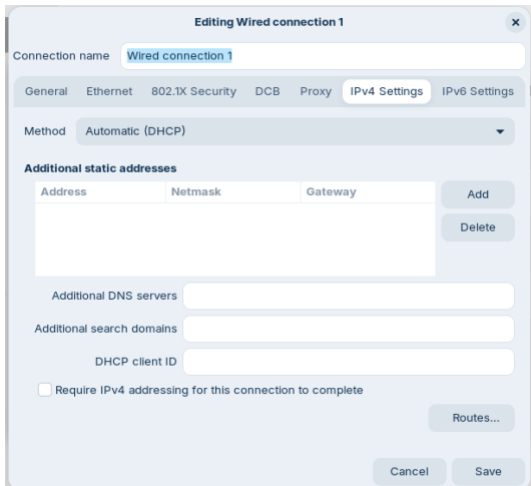
2. Escribe directamente la palabra o **Configuración**.



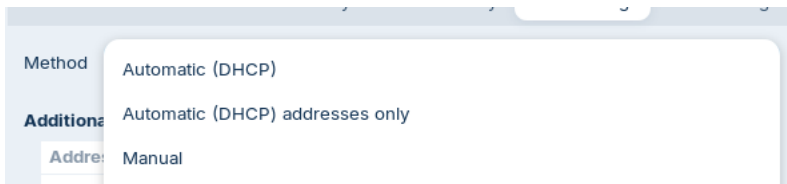
3. Selecciona el icono que dice **Configuración** (es un engranaje).



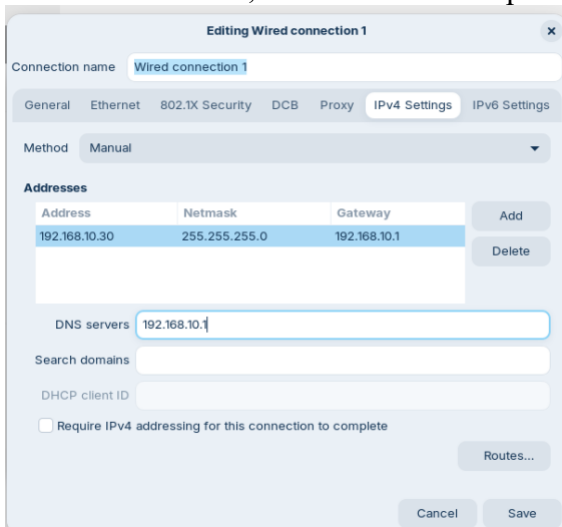
4. Una vez abierta la ventana, busca en la columna la opción que dice (IPv4 Settings).



5. Cambia el "Método" de "Automático (DHCP)" a **Manual**.



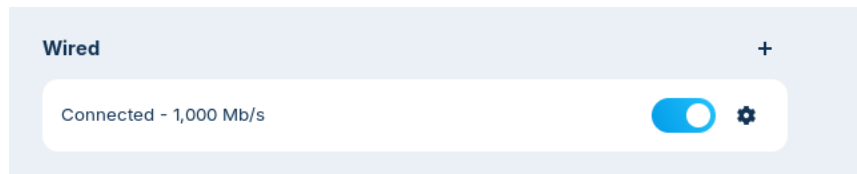
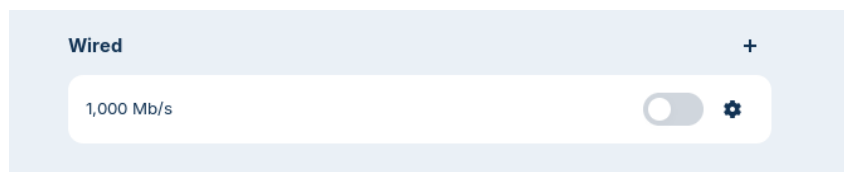
6. En la sección **Direcciones**, haz clic en **Añadir** y rellena:
 - **Dirección:** 192.168.10.30
 - **Máscara de red:** 255.255.255.0 (o simplemente pon 24)
 - **Puerta de enlace:** 192.168.10.1
7. En la sección **DNS**, desactiva el interruptor de "Automático" y escribe: 192.168.10.1.



8. Haz clic en **Aplicar**.

4. Guardar y Aplicar

1. Haz clic en el botón **"Save"** (Guardar) abajo a la derecha.
2. **IMPORTANTE:** Para que el cambio surta efecto, cierra esa ventana, apaga el interruptor de la red cableada en el menú principal de red y vuélvelo a encender.



6.4 Verificacion — Zorin es la UNICA que llega al servidor

```
ping -c 4 192.168.10.1 <- pfSense — funciona
```

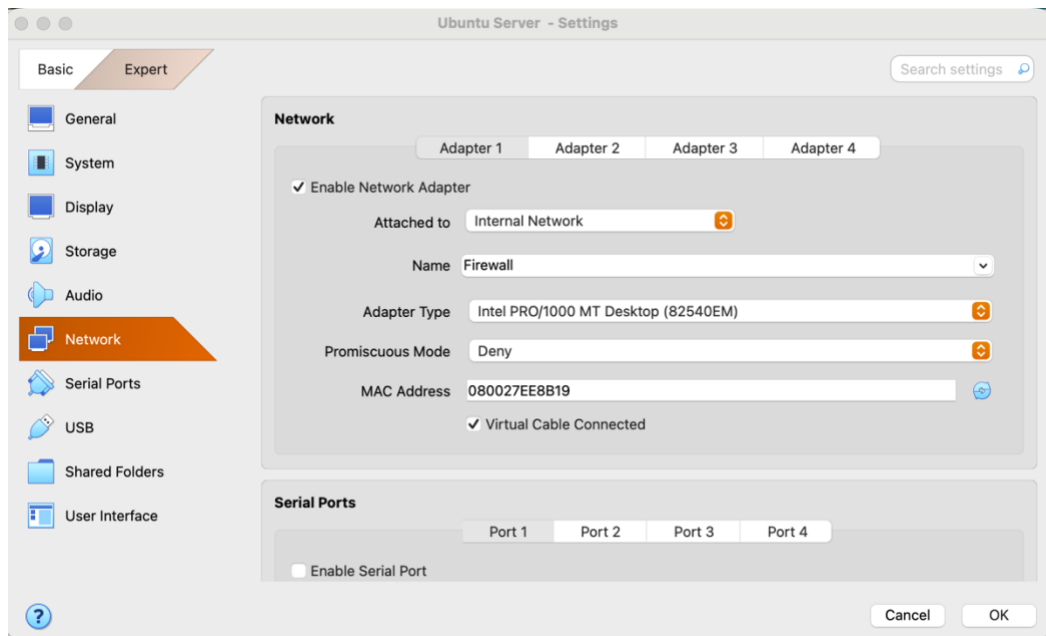
```
andres@enzoMAC:~$ ping -c 4 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.33 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.849 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.36 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.849/1.667/3.325/0.973 ms
andres@enzoMAC:~$
```

FASE 7 — VM Ubuntu Server (DMZ)

7.1 Configuración de la VM

- Nombre: Ubuntu-Server-DMZ
- Tipo: Linux / Ubuntu (64-bit)
- RAM: 2048 MB | Disco: 20 GB
- Red → Adaptador 1: Red interna → Firewall



7.2 Instalacion de Ubuntu Server

1. Teclado: Spanish
2. Red: selecciona DHCP (pfSense da IP automatica)
3. Disco: Use entire disk
4. SSH: marca 'Install OpenSSH server'
5. Snaps: ninguno
6. Reinicia al terminar

7.3 IP fija en Ubuntu Server

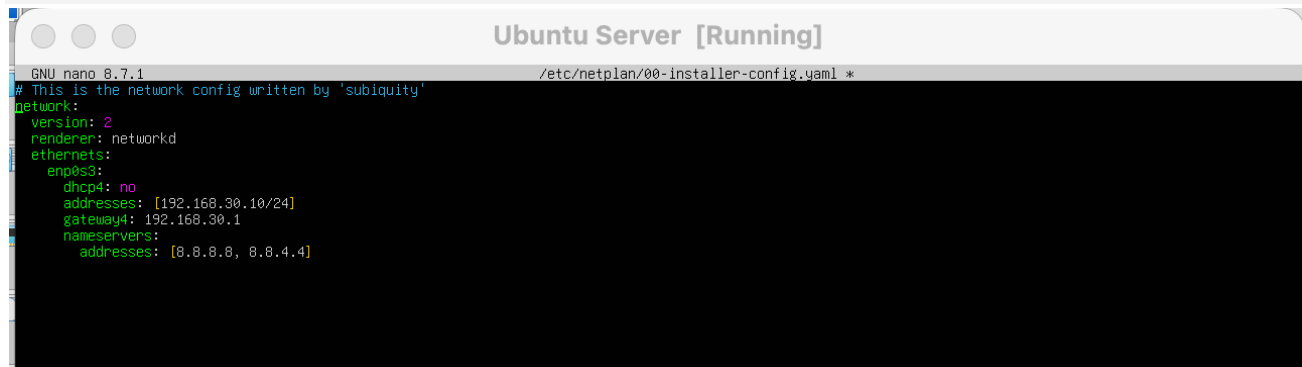
```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

antes:

```
Ubuntu Server [Running]
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:ee:8b:19
      set-name: enp0s3
  version: 2
```

Contenido del archivo:

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.30.10/24]
      gateway4: 192.168.30.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```



→ `cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml` para verificar si se gravo correctamente

```
enzo@ubuntuServer:~$ cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
cat: /etc/netplan/00-installer-config.yaml: Permission denied
enzo@ubuntuServer:~$ sudo cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
[sudo: authenticate] Password:
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.30.10/24]
      gateway4: 192.168.30.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

`sudo netplan apply`

```
enzo@ubuntuServer:~$ sudo netplan apply

** (configure:1494): WARNING **: 14:39:58.420: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:1492): WARNING **: 14:39:58.817: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:1492): WARNING **: 14:39:58.973: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
enzo@ubuntuServer:~$
```

7.4 Verificación del aislamiento

```
ping -c 4 192.168.30.1 <- pfSense DMZ - funciona
```

7.4.1 Resolviendo problema con el ping

```
--- 192.168.30.1 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3049ms
```

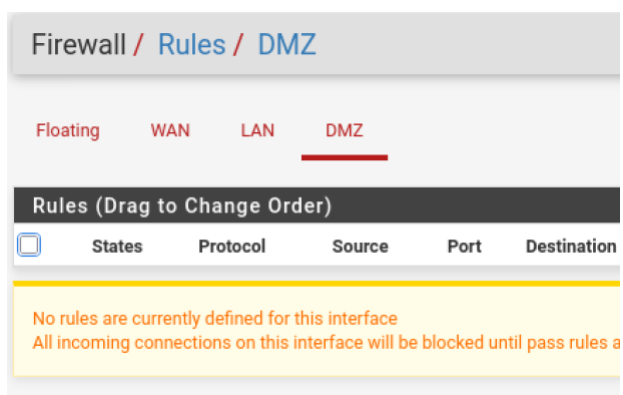
Ese "100% packet loss" significa que el cable virtual está conectado, pero la comunicación está bloqueada o no llega a su destino.

Hay **3 razones probables** por las que pfSense no te responde al ping, vamos a revisarlas en orden:

A. El Firewall bloquea el ICMP (Ping)

Por defecto, pfSense es muy paranoico y bloquea todo el tráfico que entra por interfaces nuevas (como la DMZ) a menos que crees una regla.

- **La prueba:** Ve a tu **Kali Linux** (que está en la LAN), entra a la web de pfSense y ve a **Firewall > Rules > DMZ**.
- Si la lista está vacía, pfSense está bloqueando tu ping por seguridad.
- **Solución rápida:** Crea una regla que permita "Protocol: Any" desde "Source: DMZ Net" hacia "Destination: Any".



B. Configuración de Red en VirtualBox

A veces el "cable" está conectado a un switch diferente.

- Ve a la configuración de la VM **Ubuntu Server** en VirtualBox.

- En **Red**, asegúrate de que el nombre de la "Red Interna" sea **exactamente el mismo** que pusiste en el Adaptador 3 de pfSense (por ejemplo: Firewall). Si hay una letra distinta, no se verán.

C. ¿Está pfSense escuchando en esa IP?

Vamos a confirmar que pfSense realmente tiene la IP .30.1 activa:

- Mira la pantalla negra (la consola) de la VM de **pfSense**.
- Deberías ver una lista de interfaces. Confirma que la **OPT1 (dmz)** dice 192.168.30.1.

```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 78f31c6167fcbe982d12
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                  v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec1:c2
64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.10.1/24
DMZ (opt1)     -> em2      -> v4: 192.168.30.1/24

0) Logout ($SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces           10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Aquí esta bien

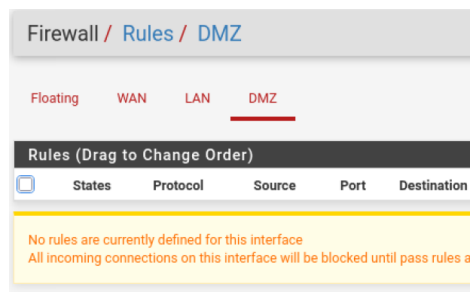
Un truco para diagnosticar:

En la terminal de Ubuntu, escribe `ip route`.

- Debería salir una línea que diga `default via 192.168.30.1`. Si esa línea no existe, Ubuntu no sabe a quién enviarle el ping.

```
enzo@ubuntuServer:~$ ip route
default via 192.168.30.1 dev enp0s3 proto static
192.168.30.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.30.10
enzo@ubuntuServer:~$ _
```

→ 7.4.2 Resolviendo problema con el ping



Fijate en el mensaje naranja: *"No rules are currently defined for this interface. All incoming connections on this interface will be blocked..."*.

Esto pasa porque En **pfSense**, las interfaces nuevas (como la DMZ) vienen con un bloqueo total por defecto. Si no hay reglas, el ping de tu Ubuntu Server muere al llegar al firewall.

A. Cómo arreglarlo ahora mismo:

1. En esa misma pantalla de **Firewall > Rules > DMZ**, haz clic en el botón verde **Add** (el que tiene la flecha hacia arriba).
2. Configura la regla así:
 - **Action:** Pass
 - **Interface:** DMZ
 - **Address Family:** IPv4
 - **Protocol:** Any (esto permitirá el ping y cualquier otra cosa para probar).
 - **Source:** Any (o "DMZ net" para ser más precisos).
 - **Destination:** Any.
 - **Description:** "Permitir todo desde DMZ para pruebas".

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface DMZ
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source
Source ☐ Invert match Any Source Address /

Destination
Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description Allow all from DMZ for testing
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

[Save](#)

3. Dale a **Save** al final.

Firewall / Rules / DMZ

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect. [Apply Changes](#)

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	none		Allow all from DMZ for testing	Anchor Edit Copy Delete Toggle Save Separator

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [Separator](#)

1. **MUY IMPORTANTE:** Arriba aparecerá un botón verde que dice **Apply Changes**. Haz clic en él.

→ 7.4.3 verificar

En cuanto apliques los cambios en la pestaña DMZ, vuelve a tu **Ubuntu Server** y lanza el comando:

```
ping -c 4 192.168.30.1
```

```
enzo@ubuntuServer:~$ ping -c 4 192.168.30.1
PING 192.168.30.1 (192.168.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.69 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.04 ms

--- 192.168.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.036/1.689/2.689/0.674 ms
enzo@ubuntuServer:~$
```

“Si” a funcionado

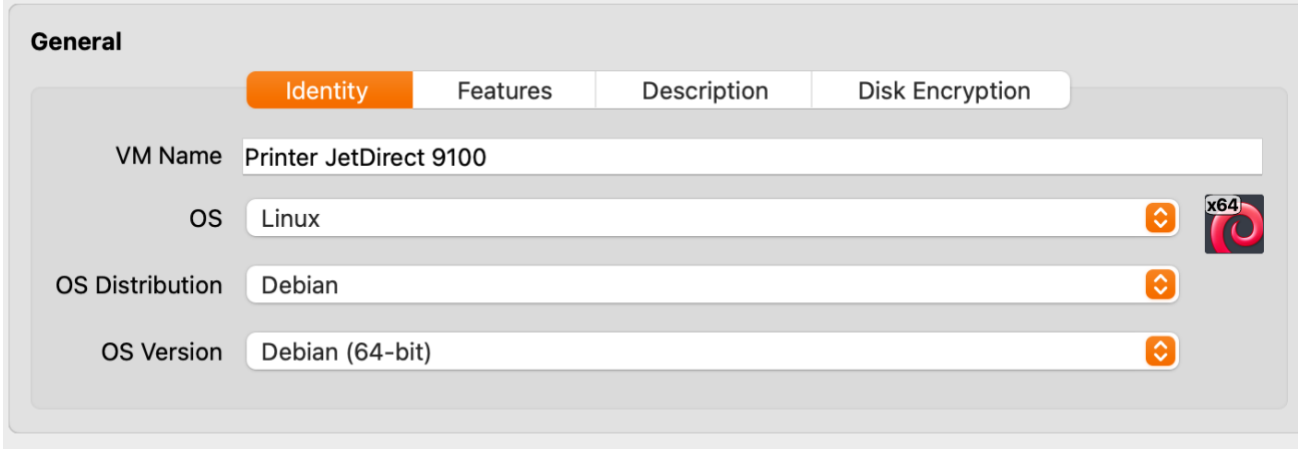
FASE 8 — VM Debian CUPS (Fuera del firewall)

DIFERENCIA CLAVE: Debian usa adaptador Bridged, que le da una IP real en la red física del host (tu router de casa). Cualquier dispositivo de esa red puede imprimir sin pasar por pfSense.

8.1 Configuración de la VM

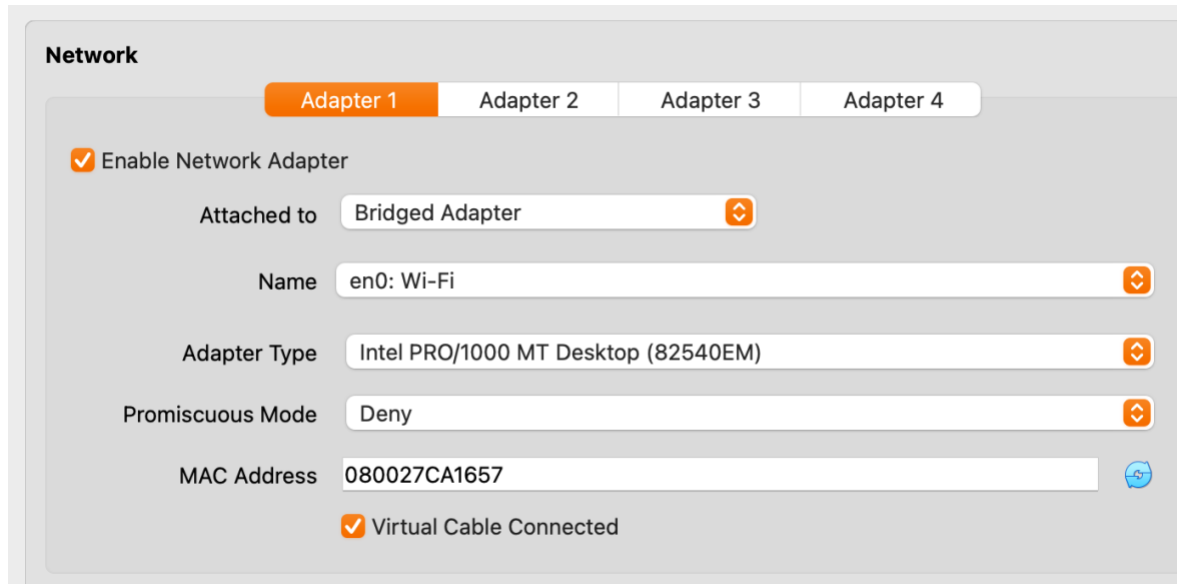
- Nombre: Debian-CUPS-Printer
- Tipo: Linux / Debian (64-bit)
- RAM: 1024 MB | Disco: 15 GB
- Red → Adaptador 1: Adaptador puente (Bridged)
- Nombre del adaptador: elige tu interfaz física del host (eth0, Wi-Fi, etc.)

Como está en modo puente, esta máquina recibirá una IP directamente de tu router físico.



General

	Identity	Features	Description	Disk Encryption
VM Name	Printer JetDirect 9100			
OS	Linux			
OS Distribution	Debian			
OS Version	Debian (64-bit)			



8.2 Instalacion de Debian

7. Idioma: Espanol | Pais: Espana
8. Hostname: debian-cups
9. Particionado: Guided, entire disk, all in one partition
10. Tasksel: desmarca Desktop Environment, deja solo SSH server y standard utilities
11. GRUB: instala en el disco principal

8.3 Instalar y configurar CUPS

A.Dirección IP:

- Usa el comando `ip a` en la terminal de Debian para ver qué IP tiene. Probablemente sea algo como `192.168.1.X` o `192.168.0.X`.

```

hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~
hp-printer@PrinterJetDirect9100:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ca:16:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ca1657
    inet 192.168.1.222/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86285sec preferred_lft 86285sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feca:1657/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
hp-printer@PrinterJetDirect9100:~$

```

Le dio la ip (192.168.1.222/24)

B.Abrir una terminal :

Al configurar CUPS en Debian para que escuche en el puerto **9100**, estarás simulando el protocolo estándar de las impresoras HP JetDirect. Esto me servirá para:

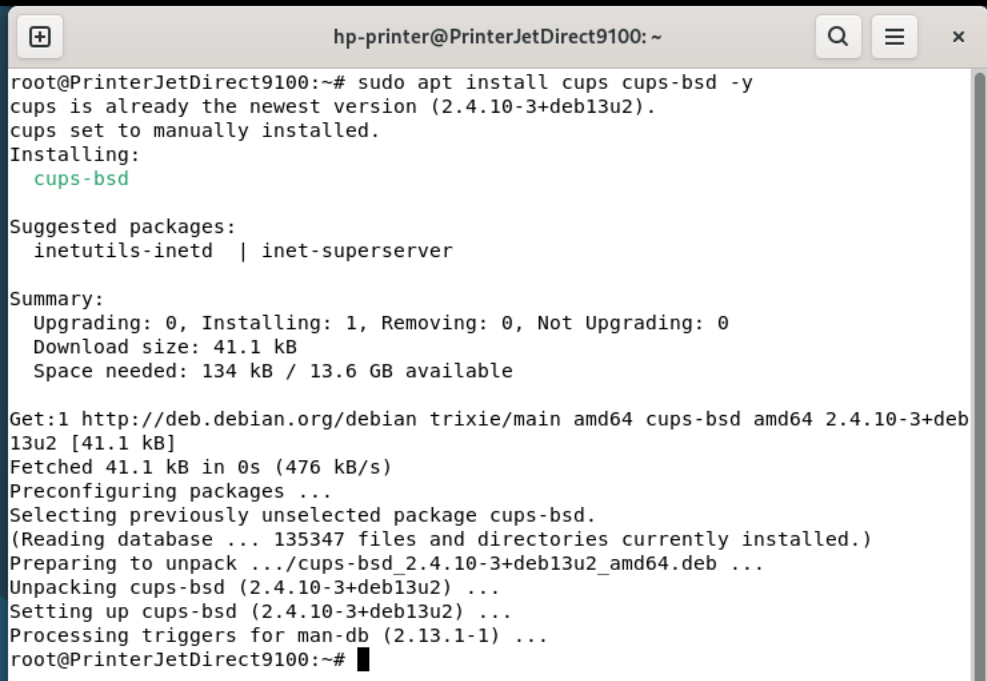
- Practicar ataques de **vulnerabilidad de impresoras**.
- Configurar los Windows de la LAN para que "impriman" enviando datos a esa IP.

Paso 1: Instalación de CUPS

Primero, entra en tu máquina Debian, abre la terminal y conviértete en superusuario:

1. Escribe `su -` y pon tu contraseña de root.
2. Actualiza los repositorios e instala el servicio:

```
su -
apt update && apt upgrade -y
apt install cups cups-bsd -y
hp-printer@PrinterJetDirect9100:~$ su -
Password:
root@PrinterJetDirect9100:~#
root@PrinterJetDirect9100:~# sudo apt update && upgrade -y
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
All packages are up to date.
-bash: upgrade: command not found
root@PrinterJetDirect9100:~# sudo apt update -v: sudo apt upgrade -v
```



```
hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~
root@PrinterJetDirect9100:~# sudo apt install cups cups-bsd -y
cups is already the newest version (2.4.10-3+deb13u2).
cups set to manually installed.
Installing:
  cups-bsd

Suggested packages:
  inetutils-inetd | inet-superserver

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 41.1 kB
  Space needed: 134 kB / 13.6 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 cups-bsd amd64 2.4.10-3+deb13u2 [41.1 kB]
Fetched 41.1 kB in 0s (476 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package cups-bsd.
(Reading database ... 135347 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../cups-bsd_2.4.10-3+deb13u2_amd64.deb ...
Unpacking cups-bsd (2.4.10-3+deb13u2) ...
Setting up cups-bsd (2.4.10-3+deb13u2) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
root@PrinterJetDirect9100:~#
```

Paso 2: Configuración del archivo `cupsd.conf`

Ahora vamos a "abrir" la impresora para que acepte conexiones de fuera (como para la Windows o Kali).

Edita la configuración de CUPS:

```
Abre el editor: vim /etc/cups/cupsd.conf
```

NOTA: (vim) no viene instalado por defecto, aunque (nano) si esta instalado, pero me gusta usar mas (vim)

```
sudo apt install vim -y
vim /etc/cups/cupsd.conf
```

```
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# vim cupsd.conf
-bash: vim: command not found
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# sudo apt install vim -y
Installing:
  vim

Installing dependencies:
  vim-runtime

Suggested packages:
  ctags vim-doc vim-scripts

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 8,797 kB
  Space needed: 43.4 MB / 13.6 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim-runtime all 2:9.1.1230-2 [7,127 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim amd64 2:9.1.1230-2 [1,670 kB]
Fetched 8,797 kB in 0s (21.9 MB/s)
Selecting previously unselected package vim-runtime.
(Reading database ... 135368 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../vim-runtime_2%3a9.1.1230-2_all.deb ...
Adding 'diversion of /usr/share/vim/vim91/doc/help.txt to /usr/share/vim/vim91/doc/help.txt.vim-tiny by vim-runtime'
Adding 'diversion of /usr/share/vim/vim91/doc/tags to /usr/share/vim/vim91/doc/tags.vim-tiny by vim-runtime'
Unpacking vim-runtime (2:9.1.1230-2) ...
Selecting previously unselected package vim.
Preparing to unpack .../vim_2%3a9.1.1230-2_amd64.deb ...
Unpacking vim (2:9.1.1230-2) ...
Setting up vim-runtime (2:9.1.1230-2) ...
Setting up vim (2:9.1.1230-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/ex (ex) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/rview (rview) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/rvim (rvim) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vi (vi) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/view (view) in auto mode
```

```
Abre el editor: vim /etc/cups/cupsd.conf
```

```
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# vim cupsd.conf
```

```
hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~  
#  
# Configuration file for the CUPS scheduler.  See "man cupsd.conf" for a  
# complete description of this file.  
#  
# Log general information in error_log - change "warn" to "debug"  
# for troubleshooting...  
LogLevel warn  
PageLogFormat  
  
# Specifies the maximum size of the log files before they are rotated.  The value "0" disables log rotation.  
MaxLogSize 0  
  
# Default error policy for printers  
ErrorPolicy retry-job  
  
# Only listen for connections from the local machine.  
Listen localhost:631  
Listen /run/cups/cups.sock  
  
# Show shared printers on the local network.  
Browsing Yes  
BrowseLocalProtocols dnssd  
  
# Default authentication type, when authentication is required...  
DefaultAuthType Basic  
  
# Web interface setting...  
WebInterface Yes  
  
# Timeout after cupsd exits if idle (applied only if cupsd runs on-demand - with -l)  
IdleExitTimeout 60  
  
# Restrict access to the server...  
<Location />  
    Order allow,deny  
</Location>  
  
"cupsd.conf" 205L, 6796B
```

→ Modifica estas secciones:

```
# Cambia:  Listen localhost:631  
# Por:    Listen 0.0.0.0:631
```

```
# Only listen for connections from the local machine.  
Listen 0.0.0.0:631  
Listen 0.0.0.0:9100  
Listen /run/cups/cups.sock
```

NOTA: quiero simular JetDirect, y por eso añadí debajo: (Listen 0.0.0.0:9100), esto es opcional, no es necesario

→ Permisos de acceso: Baja en el archivo hasta encontrar los bloques <Location>. Déjalos exactamente así

```
<Location />  
    Order allow,deny  
    Allow all  
</Location>
```

```
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order allow,deny
  Allow all
</Location>
```

- **Busca esto:** Debajo de la línea # Restrict access to the admin pages....
- **Qué hacer:** Borra las líneas AuthType Default y Require user @SYSTEM para que quede

```
<Location /admin>
  Order allow,deny
  Allow all
</Location>
```

```
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Order allow,deny
  Allow all
</Location>
```

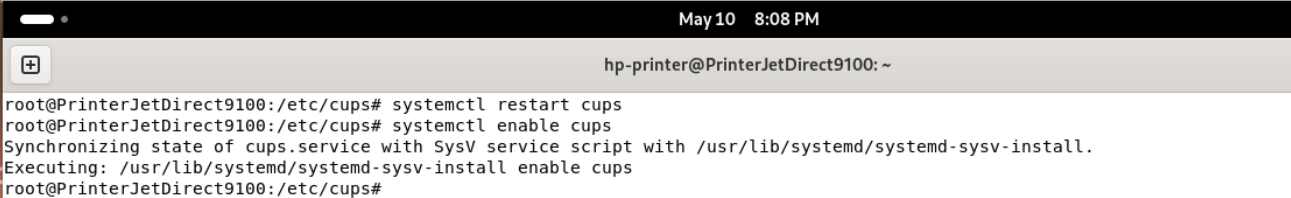
- **Busca esto:** Debajo de la línea # Restrict access to configuration files....
- **Qué hacer:** Aquí sí te recomiendo mantener la seguridad básica, pero asegúrate de añadir el

Allow all:

```
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow all
</Location>
```

```
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow all
</Location>
```

```
systemctl restart cups
systemctl enable cups
```



```
May 10  8:08 PM
hp-printer@PrinterJetDirect9100: ~
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# systemctl restart cups
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# systemctl enable cups
Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable cups
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups#
```

Estos commando es para reiniciar el sistema

8.4 Agregar la impresora HP JetDirect

A. Identificar la IP (Muy importante)

Antes de lanzar el comando `lpadmin`, necesito la IP que Debian tiene en mi red local (la que le dio MI router).

- Ejecuta: `ip addr show enp0s3` (o simplemente `ip a`).
- Busca el número después de `inet` (ejemplo: `192.168.1.45`). **Esa es tu IP_DE_DEBIAN.**

```
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ca:16:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ca1657
    inet 192.168.1.222/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 80638sec preferred_lft 80638sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feca:1657/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups#
```

Esta es la IP accionada[192.168.1.222]

B. Crear la impresora virtual

el comando `lpadmin`. configura una impresora llamada "hp-JetDirect-9100" que escucha en el puerto 9100.

Ejecuta esto (asegúrate de estar como `root` o usar `sudo`):

```
lpadmin -p hp-JetDirect-9100 \
-v socket://IP_IMPRESORA_FISICA:9100 \
-m drv:///sample.drv/generic.ppd \
-E
```

Reemplaza `IP_IMPRESORA_FISICA` con la IP real de tu impresora HP en la red.

```
lpadmin -p hp-JetDirect-9100 \
-v socket://192.168.1.222:9100 \
-m drv:///sample.drv/generic.ppd \
-E
```

```
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# lpadmin -p hp-JetDirect-9100 \
-v socket://192.168.1.222:9100 \
-m drv:///sample.drv/generic.ppd \
-E
lpadmin: Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS.
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups#
```

el comando se ejecutó correctamente.

B. Verificar

Verificar:

Este comando verifica si CUPS la ve como "activa":

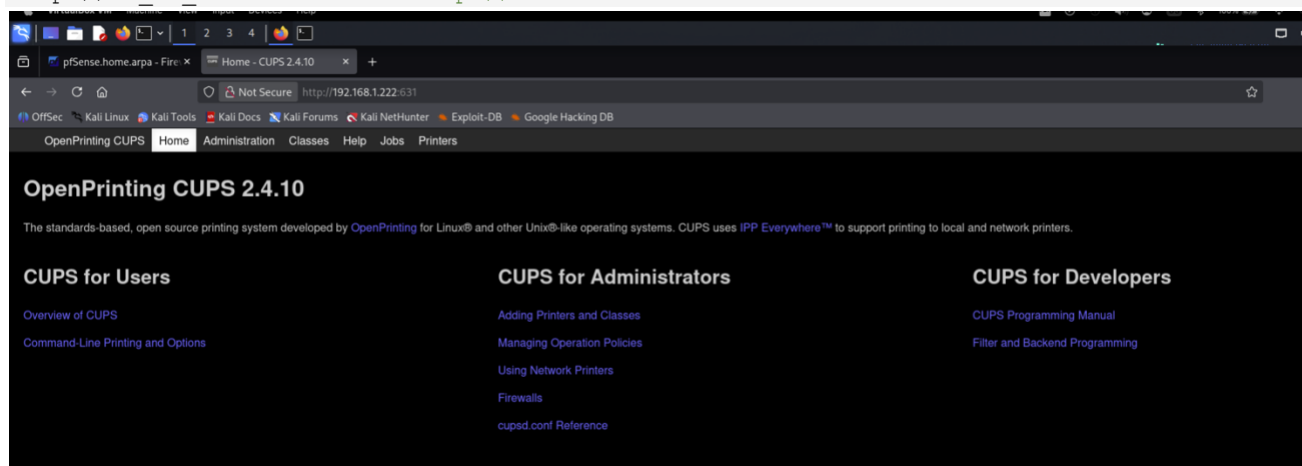
```
lpstat -v o lpstat -p hp-JetDirect-9100 -v

root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# lpstat -p hp-JetDirect-9100 -v
printer hp-JetDirect-9100 is idle.  enabled since Sun 10 May 2026 08:29:34 PM EE
ST
device for hp-JetDirect-9100: socket://192.168.1.222:9100
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# lpstat -v
device for hp-JetDirect-9100: socket://192.168.1.222:9100
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# █
```

Esta active y corriendo

Interfaz web de CUPS accesible desde cualquier dispositivo de la red física:

`http://IP_DE_DEBIAN:631 -> http://192.168.1.222:631`



Esa pantalla negra que ves es la **página de inicio oficial de CUPS 2.4.10**. El hecho de que estamos viendo desde kali(para usar una paquina) navegador significa que esta configurada correctamente hasta este punto.

- **Conectividad:** mi máquina Debian (con IP 192.168.1.222) es accesible desde mi red física.
- **Servicio CUPS:** El servidor de impresión está activo y respondiendo peticiones.
- **Permisos:** El archivo `cupsd.conf` que edite antes, está dejando pasar la conexión correctamente.

8.5 Comprobar la impresora HP JetDirect

Haz clic en la pestaña **"Printers"** en el menú superior.

Printers				
Search in Printers: Search Clear				
Showing 1 of 1 printer.				
Queue Name	Description	Location	Make and Model	Status
hp-JetDirect-9100	hp-JetDirect-9100		Generic PostScript Printer	Idle

- verán una lista donde aparezca la impresora que cree por comando: hp-JetDirect-9100.
- Esto significa que esta integrada en el servidor!

Queue Name	Description	Location
hp-JetDirect-9100	hp-JetDirect-9100	

2. Entrar al Panel de Administración

OpenPrinting CUPS	Home	Administration	Classes	Help	Jobs	Printers
Administration						

Si necesitas hacer cambios (como añadir una impresora nueva desde la web), haz clic en **"Administration"**.

- **Ojo:** Es muy probable que aquí el navegador te pida un **usuario y contraseña**.
- Debes introducir tu usuario de Debian (ejemplo: enzo) y tu contraseña de siempre.

3. Imprimir una página de prueba

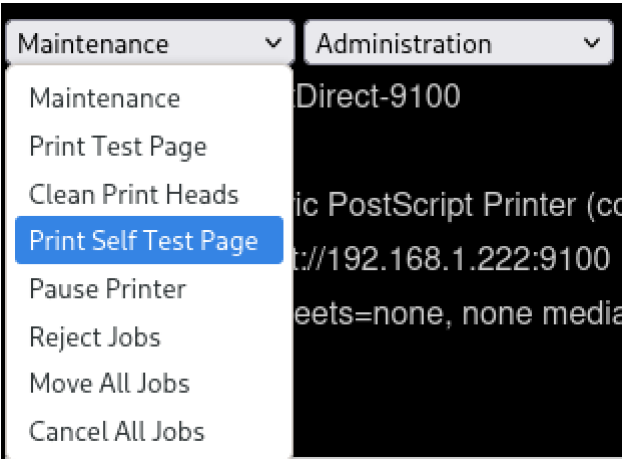
Dentro de la pestaña **"Printers"**, haz clic en el nombre de tu impresora hp-JetDirect-9100.

Queue Name
hp-JetDirect-9100

1. Busca un menú desplegable que dice **"Maintenance"**.



2. Selecciona "Print Test Page".



3. Si vas a la opción después que imprimiste la prueba de impresión, puedes ir a ver en[Jobs->show Active Jobs] si acepto este trabajo



Nota: si acepto y completo la impresión desde este punto.

4. Ahora Vuelvo a tu terminal de Debian y miro si el servicio reacciona o si se genera un trabajo en la pestaña "Jobs" de la web.

```
lpstat -W completed
```

¿Qué hace esto? Te muestra la lista de trabajos que el servidor ya terminó de procesar. Debería aparecer tu página de prueba ahí.

4. Ver el puerto [9100] para ver si esta escuchando (Opcional pero recomendado para Redes)

```
ss -tuln | grep 91005
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups# ss -tuln | grep 9100
tcp    LISTEN 0      4096      0.0.0.0:9100      0.0.0.0:
*
root@PrinterJetDirect9100:/etc/cups#
```

NOTA: si sale una linea que dice [LISTEN], esto significa que la “impresora virtual” esta encendida y esperando trabajo, y que el servidor Debian se comporta exactamente como un tarjeta **HP JetDirect**. Escuchando en el puerto 9100

Como la imagen muestra 0.0.0.0:9100. Ese 0.0.0.0 es la clave: significa que la impresora acepta conexiones de **cualquier sitio**, lo cual es perfecto para que mis máquinas de la LAN puedan encontrarla.

5. hacer prueba desde afuera desde otra maquina

A.Ir a una terminal desde Kali linux

B.[ping] ping 192.168.1.222 ->para ver si responde esta maquina a nosotros

C.telnet 192.168.1.222 9100

```
(root@RedRaptor-Hunt)-[~]
# ping 192.168.1.222
PING 192.168.1.222 (192.168.1.222) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.222: icmp_seq=1 ttl=254 time=3.41 ms
64 bytes from 192.168.1.222: icmp_seq=2 ttl=254 time=3.64 ms
64 bytes from 192.168.1.222: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.68 ms
64 bytes from 192.168.1.222: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.18 ms
```

Tengo respuesta perfecta de la IP .222.

```
(root@RedRaptor-Hunt)-[~]
# telnet 192.168.1.222 9100
Trying 192.168.1.222 ...
Connected to 192.168.1.222.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
```

recibir el mensaje "**Connected to...**", has confirmado que el puerto de la impresora está abierto y escuchando.

¿Qué significa esto para tu laboratorio de Ciberseguridad?

Ahora que la web es accesible, tienes un **objetivo real** para tus prácticas:

- Podrías intentar escanear este servicio desde tu **Kali Linux** usando `nmap -sV 192.168.1.222` para ver cómo detecta el puerto 631 (IPP) y el 9100 (JetDirect).
- Ya puedes ir a tus máquinas **Windows** y agregar la impresora usando la IP .222.

¿Te aparece la impresora cuando haces clic en la pestaña "Printers"?

FASE 9 — Verificación final de conectividad

Origen	Destino	Resultado esperado
Win11	pfSense webUI (10.1)	Funciona
Win11	Internet	Funciona
Win11	Ubuntu Server DMZ	BLOQUEADO (regla 3)
Win11	Debian CUPS puerto 631/9100	Funciona (red física)
Win7 OT	Win11 (192.168.10.10)	Funciona (misma LAN)
Win7 OT	Ubuntu DMZ	BLOQUEADO (regla 1)
Win7 OT	Internet	BLOQUEADO (regla 2)
Win7 OT	Debian CUPS	Funciona (red física)
Zorin(MacOs)	Ubuntu Server DMZ	Funciona (UNICA permitida)
Zorin(MacOs)	Internet	Funciona
Zorin(MacOs)	Debian CUPS	Funciona (red física)
Ubuntu DMZ	LAN (cualquier VM)	BLOQUEADO
Ubuntu DMZ	Internet	Funciona (actualizaciones)

Herramientas de diagnóstico en pfSense

- Diagnostics → Ping: prueba conectividad desde pfSense a cada segmento
- Diagnostics → Packet Capture: captura tráfico en cualquier interfaz en tiempo real
- Status → System Logs → Firewall: ve que paquetes se bloquean y por qué regla

Orden de arranque obligatorio

12. pfSense primero (DHCP, routing, firewall) — siempre primero
13. Ubuntu Server (espera a tener IP antes de que Zorin intente conectar)
14. Win11, Win7, Zorin (en cualquier orden)
15. Debian Hp JeDirect 9100-Printer puede arrancar en cualquier momento (es independiente)

Snapshots recomendadas

Toma una instantánea de cada VM justo después de terminar su configuración base. En VirtualBox: selecciona la VM → Máquina → Tomar instantánea.

- pfSense — reglas finales
- Win11 — configuracion base
- Win7 — configuracion base
- Zorin(MacOs) — configuracion base
- Ubuntu Server — netplan aplicado
- Debian CUPS — cups configurado

Con esto el laboratorio esta completo y totalmente operativo.